

空调系统

目录

组件位置	5
系统框图	6
故障症状表	11
空调 ECU 故障诊断码	12
空调压缩机故障诊断码	14
PTC 故障诊断码	14
PM2.5 测试仪诊断故障码列表	15
后空调故障码列表	15
终端诊断	16
1. 检查空调控制模块	16
2. 检查后空调控制模块	17
车上检查	19
全面诊断流程	21
前空调控制器电源故障	21
B2A0717	21
B2A0716	21
前空调 CAN 网络检查	23
车外温度传感器故障	25
B2A2213	25
B2A2311	25
前车内温度传感器故障	27
B2A2013	27
B2A2111	27
蒸发器温度传感器故障	29
B2A2413	29
B2A2511	29
主驾吹脚通道温度传感器故障	31
B2A5913	31

B2A5911.....	31
副驾吹脚通道温度传感器故障	33
B2A5B13	33
B2A5B11	33
主驾吹面通道温度传感器故障	35
B2A5813.....	35
B2A5811.....	35
副驾吹面通道温度传感器故障	37
B2A5A13	37
B2A5A11	37
出风模式电机故障	39
B2A2A14	39
B2A2A12	39
B2A2A92	39
主驾冷暖电机故障	42
B2A2B14	42
B2A2B12	42
B2A2B92	42
副驾冷暖电机故障	45
B2A2C14	45
B2A2C12	45
B2A2C92	45
除霜电机故障	48
B2A2914.....	48
B2A2912.....	48
B2A2992.....	48
内外循环电机故障	51
B2A4B14	51
B2A4B12	51
B2A4B92	51
压力故障	54
B2A4E13.....	54

B2A4F11.....	54
B2A2F09.....	54
前排鼓风机故障	57
B2A3214.....	57
B2A3314.....	57
制冷系统故障	61
后除霜故障	64
前 PTC 制热系统故障	67
PM2.5 故障.....	70
B110811	70
B110913.....	70
B110B07.....	70
B110C09.....	70
B110D09.....	70
B110F09.....	70
B110A.....	71
PM2.5 测试仪电源电路检查.....	73
电池冷却水温传感器故障	75
B2A0D13	75
B2A0E12.....	75
电池冷却板式换热器传感器故障	77
B2A0F13.....	77
B2A1012.....	77
B2A1113.....	77
B2A1212.....	77
电池冷却电动水泵故障	79
电池冷却电子膨胀阀故障	81
电池冷却电磁阀故障	83
自动空调后面板故障	85
自动空调后面板电源故障	87
B2C0616.....	87
B2C0617.....	87

后排鼓风机故障 89

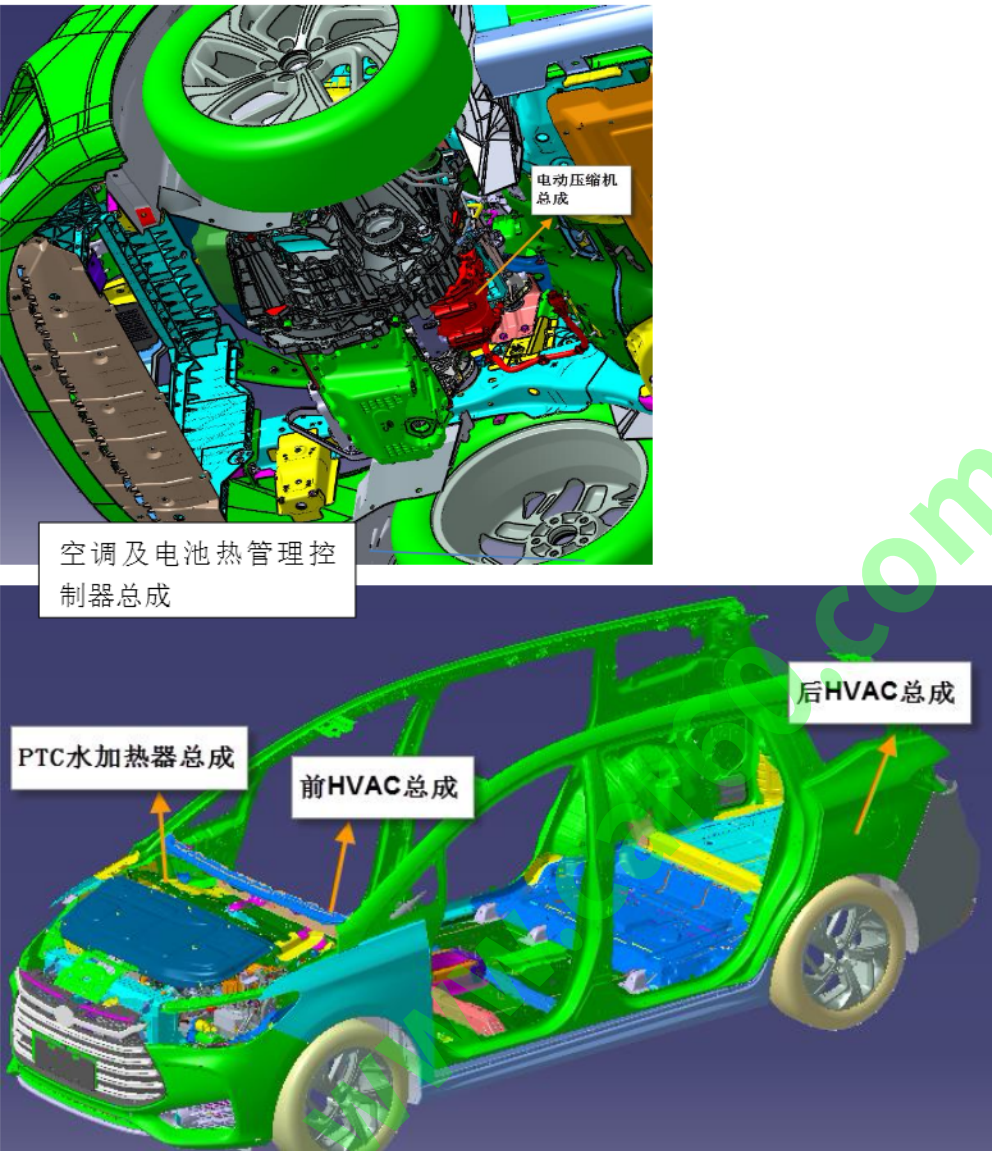
B2A6800 89

B2AF614 89

B185014 89

www.car60.com

组件位置

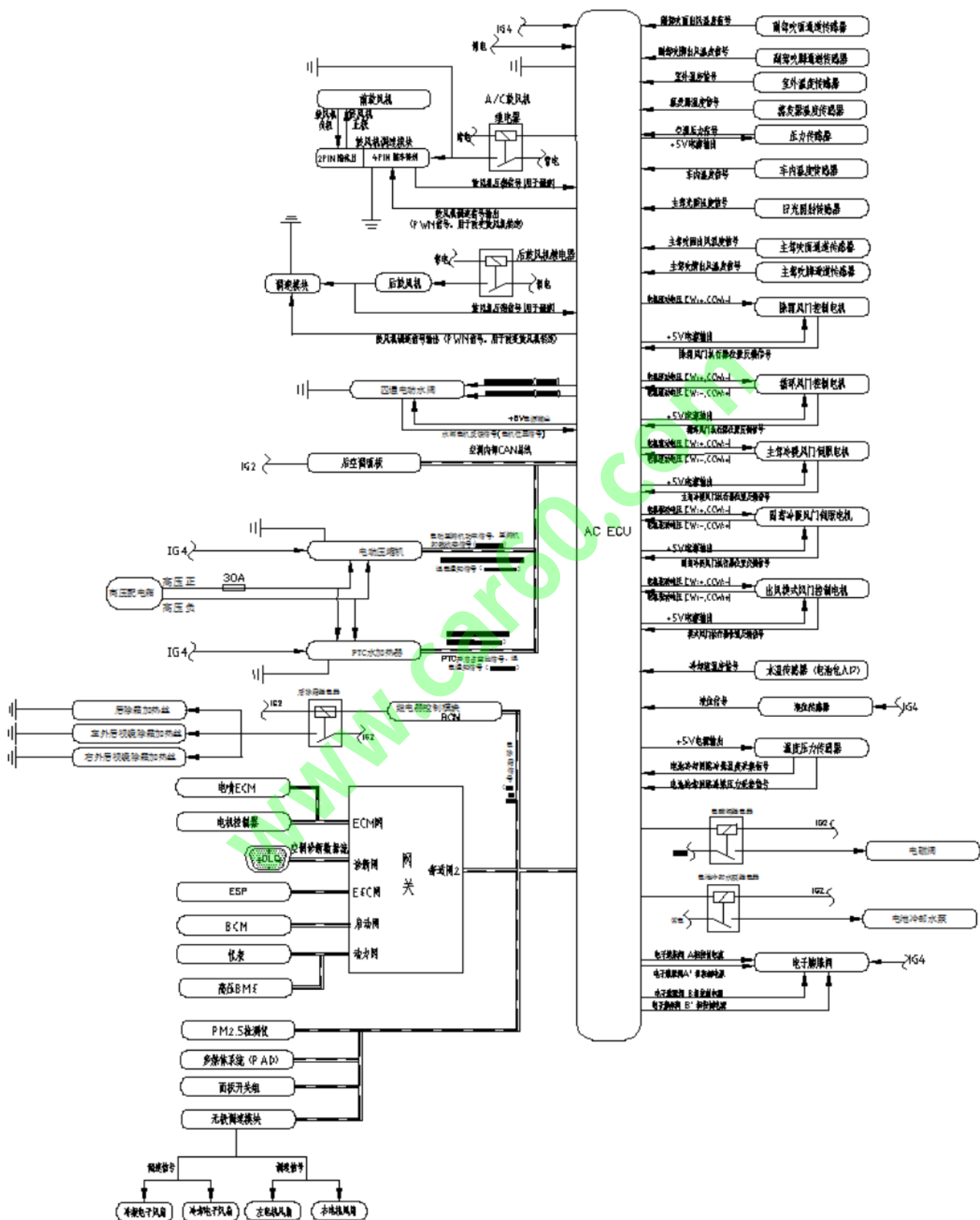


系

统

框

图



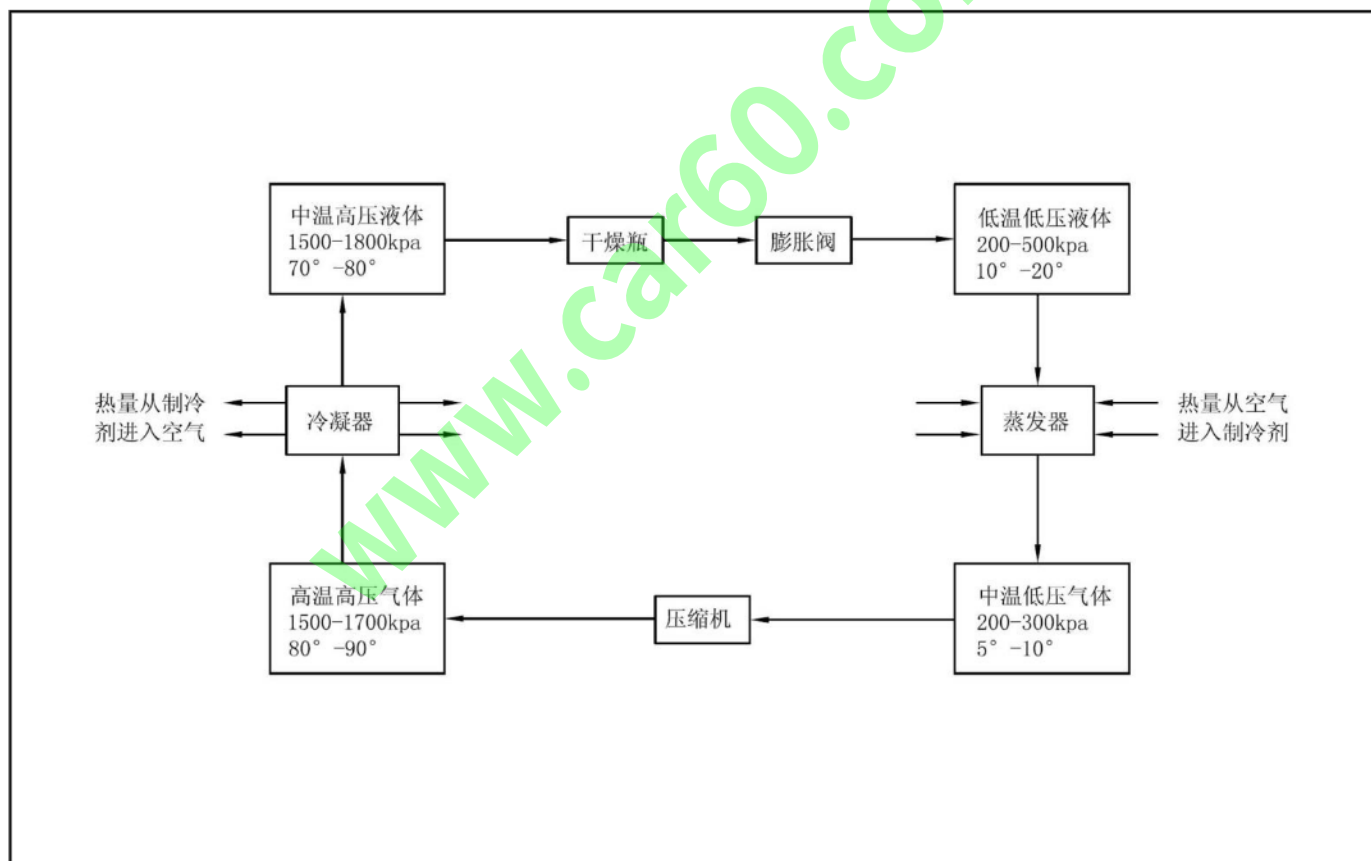
系统概述

1. 概述

本车空调系统为双蒸单压缩机自动调节空调，应用于宋 MAX 混合动力型 MPV。系统主要由电动压缩机、冷凝器、HVAC 总成、制冷管路、PTC，暖风水管、风道、空调控制器等零部件组成，具有制冷、采暖、除霜除雾、通风换气等四种功能。该系统利用 PTC 风暖采暖，利用蒸汽压缩式制冷循环制冷，制冷剂为 R134a，冷冻油型号为 POE。控制方式为 pad 触摸屏操纵。自动空调箱体的模式风门、冷暖混合风门和内外循环风门都是电机控制。

2. 制冷系统原理

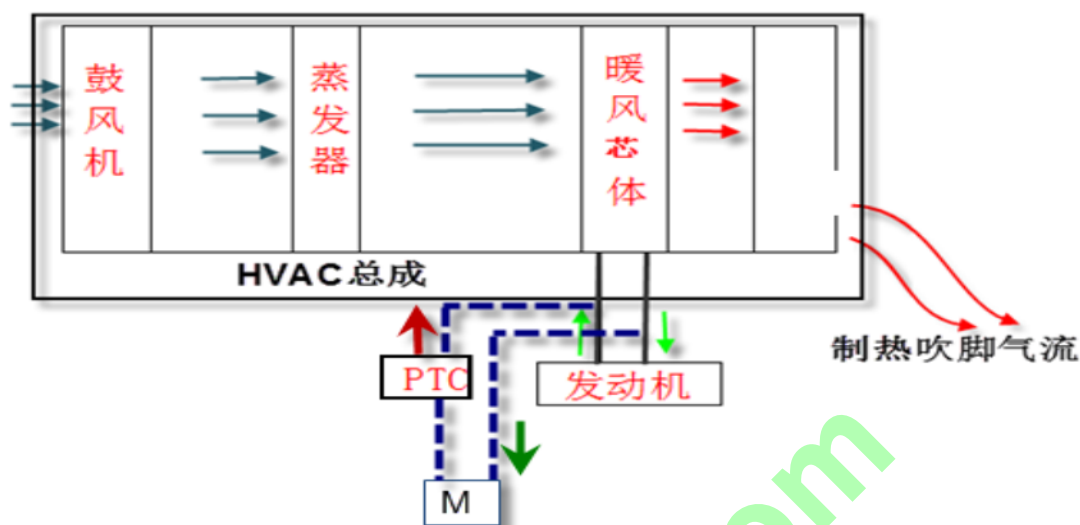
由空调驱动器驱动的电动压缩机将气态的制冷剂从蒸发器中抽出，并将其压入冷凝器。高压气态制冷剂经冷凝器时液化而进行热交换（释放热量），热量被车外的空气带走。高压液态的制冷剂经膨胀阀的节流作用而降压，低压液态制冷剂在蒸发器中气化而进行热交换（吸收热量），蒸发器附近被冷却了的空气通过鼓风机吹入车厢。气态的制冷剂又被压缩机抽走，泵入冷凝器，如此使制冷剂进行封闭的循环流动，不断地将车厢内的热量排到车外，使车厢内的气温降至适宜的温度。



3. 供暖系统原理

HEV 模式时通过发动机冷却液制热，EV 模式时通过 PTC 模块制热。供暖系统主要由 PTC、热交换器、暖风水管及鼓风机、风道及控制机构等组成。HEV 模式发动机工作时，被发动机气缸燃烧高温加热的冷却液在发动机冷却系统水泵的作用下，经暖风进水管进入热交换器，通过鼓风机吹出的空气将冷却液散发出的热量送到车厢内或风窗玻璃，用以提高车厢内温

度和除霜。在热交换器中进行了散热过程的冷却液经暖风出水管被水泵抽回，如此循环，实现暖风供热；EV 模式工作时 PTC 直接电加热空气，通过鼓风机吹出的风把 PTC 加热的空气送入风道，实现暖风供热。



4. 风扇控制逻辑(本车采用无极变速风扇)

- 无级风扇调速模块通过接收空调 ECU、电喷发送的散热需求 CAN 信号，选取散热需求最高的占空比来控制冷凝风扇、冷却风扇的转速；通过接收驱动电机控制器或车载充电器的散热需求信息，控制驱动电机散热风扇的转速。

输入-输出占空比关系

- 当占空比输入为 0 时，即认为无散热需求，无级风扇调速模块不做处理；
- 当占空比信号为 (0; 30%], 调速模块输出至风扇的为 30% 的占空比；
- 当占空比信号为 (30%; 90%], 调速模块按照 1:1 的比例输出至风扇；
- 当占空比信号为 (90%; 100%], 调速模块输出至风扇的为 100% 的占空比

5. 维修空调系统时的注意事项

- 保养空调系统必须由专业技术人员进行。
- 维修前应使工作区通风，请勿在封闭的空间或接近明火的地方操作制冷剂。维修前应戴好眼罩，保持至维修完毕。
- 避免液体制冷剂接触眼睛和皮肤。若液体制冷剂接触眼睛和皮肤，应用冷水冲洗，并注意：不要揉眼睛或擦皮肤。在皮肤上涂凡士林软膏。严重的要立刻找医生或医院寻求专业治疗。
- 制冷系统中如果没有足够的制冷剂，请勿运转压缩机；避免由于系统中无充足的制冷剂并且油润滑不足造成的压缩机可能烧坏的情况。
- 压缩机运转时不要打开压力表高压阀，只能打开和关闭低压阀。
- 冷冻油必须使用专用冷冻油。不可乱用其它品牌的润滑油代替，更不能混用（不同牌号）。
- 空调系统冷媒加注量为 **350g**，冷冻油总量为 240ml，当系

统因渗漏导致冷冻油总量低于 160ml 时，就有可能造成压缩机的过度磨损，因此维修站应视情况补加冷冻油。

- 空调压力保护方式是通过压力传感器，空调 ECU 检测到压力过高或过低时会保护空调系统。温度保护方式分为蒸发器温度保护（低温保护 0--2℃）；压缩机温度过高保护（高温保护 130±5℃）。
- 维修时应注意，打开管路的“O”型圈必须更换，并在装配前在密封圈上涂冷冻油后按要求力矩连接。
- 维修中严格按技术要求操作（充注量、冷冻油型号、力矩要求等），按照要求检修空调，保证空调系统的正常工作和使用寿命。
- 因冷冻油具有较强的吸水性，在拆下管路时要立即用堵塞或口盖堵住管口，不要使湿气或灰尘进入制冷系统。
- 在排放系统中过多的制冷剂时，不要排放过快，以免将系统中的压缩机油也抽出来。
- 定期清洁空气过滤网，保持良好的空气调节质量。
- 检查冷凝器散热片表面是否有脏污，不要用蒸汽或高压水枪冲洗，以免损坏冷凝器散热片，应用软毛刷刷洗。
- 避免制冷剂过量。若制冷剂过量，会导致制冷不良。

www.car60.com

诊断流程

1	把车开进维修间
---	---------

NEXT

2	检查蓄电池电压
---	---------

标准电压值：
11~14V
如果电压值低于 11V，在进行下一步之前请充电或更换蓄电池。

NEXT

3	参考故障诊断表
---	---------

结果	进行
现象不在故障诊断表中	A
现象在故障诊断表中	B

B	转到第 5 步
---	---------

A

4	全面诊断
---	------

NEXT

5	调整，维修或更换
---	----------

NEXT

6	确认测试
---	------

NEXT

7	结束
---	----

故障症状表

故障症状	可能发生部位
空调系统所有功能失效	1. 空调控制器电源电路 2. 空调面板电源电路 3. 空调控制器 4. CAN 通信 5. 线束或连接器
仅制冷系统失效（鼓风机工作正常）	1. 压缩机保险 2. 压缩机控制器 3. 空调电机驱动器 4. 空调面板 5. 压力开关 6. CAN 通信 7. 线束或连接器
制冷系统工作不正常（实际温度与设定温度有偏差）	1. 各传感器（室内、室外温度传感器） 2. 空调控制器 3. 线束和连接器
鼓风机不工作	1. 鼓风机保险 2. 鼓风机继电器 3. 鼓风机 4. 调速模块 5. 空调控制器 6. 线束或连接器
鼓风机风速不可调（鼓风机工作正常）	1. 鼓风机调速模块 2. 空调面板 3. 空调控制器 4. CAN 通信 5. 线束或连接器
出风模式调节不正常	1. 出风模式控制电机 2. 空调控制器 3. 线束和连接器
主驾侧温度调节不正常	1. 主驾空气混合电机 2. 空调控制器 3. 线束和连接器
副驾侧温度调节不正常	1. 副驾空气混合电机 2. 空调控制器 3. 线束或连接器
内外循环调节失效	1. 循环控制电机

	2. 空调控制器 3. 线束和连接器
后除霜失效	1. 后除霜保险 2. 后除霜继电器 3. 后除霜电加热丝 4. 继电器控制模块 5. CAN 通讯 6. 线束或连接器
空气净化功能失效	1、绿净系统保险 2、绿净继电器 3、空调 ECU 4、线束及连接器
PM2.5 检测功能失效	1、绿净系统保险 2、PM2.5 测试仪 3、线束及连接器
电池冷却功能	1、保险 2、电磁阀 3、电池水温传感器 4、压力温度传感器 5、电池冷却膨胀阀 6、冷却液位传感器 7、电池冷却电动水泵 8、电池冷却水泵继电器

空调 ECU 故障诊断码

用诊断仪读取故障码，故障码列表如下所示：

故障诊断码 (DTC)	故障描述	可疑部位
B2A2013	室内温度传感器断路	室内传感器回路
B2A2111	室内温度传感器短路	
B2A2213	室外温度传感器断路	室外传感器回路
B2A2311	室外温度传感器短路	
B2A2413	蒸发器温度传感器断路	蒸发器传感器回路
B2A2511	蒸发器温度传感器短路	
B2A5813	主驾吹面出风温度传感器开路	主驾吹面出风传感器回路
B2A5811	主驾吹面出风温度传感器对地短路	主驾吹面出风传感器回路
B2A5913	主驾吹脚出风温度传感器开路	主驾吹脚出风传感器回路
B2A5911	主驾吹脚出风温度传感器对地短路	主驾吹脚出风传感器回路
B2A5A13	副驾吹面出风温度传感器开路	副驾吹面出风传感器回路
B2A5A11	副驾吹面出风温度传感器对地短路	副驾吹面出风传感器回路
B2A5B13	副驾吹脚出风温度传感器开路	副驾吹脚出风传感器回路

B2A5B11	副驾吹脚出风温度传感器对地短路	副驾吹脚出风传感器回路
B2A2712	阳光传感器对电源短路	阳光传感器回路
B2A4E13	高压管路的压力传感器断路	高压管路的压力传感器回路
B2A4F11	高压管路的压力传感器对电源短路	高压管路的压力传感器回路
B2A2F09	空调管路处于高压状态或低压状态	高压管路的压力传感器回路
B2A2A14	模式电机对地短路、或开路	模式电机回路
B2A2A12	模式电机对电源短路	模式电机回路
B2A2A92	模式电机转不到位	模式电机回路
B2A4B14	循环电机对地短路、或开路	循环电机回路
B2A4B12	循环电机对电源短路	循环电机回路
B2A4B92	循环电机转不到位	循环电机回路
B2A2B14	主驾冷暖电机对地短路、或开路	主驾冷暖电机回路
B2A2B12	主驾冷暖电机对电源短路	主驾冷暖电机回路
B2A2B92	主驾冷暖电机转不到位	主驾冷暖电机回路
B2A2C14	副驾冷暖电机对地短路、或开路	副驾冷暖电机回路
B2A2C12	副驾冷暖电机对电源短路	副驾冷暖电机回路
B2A2C92	副驾冷暖电机转不到位	副驾冷暖电机回路
B2A3214	前排鼓风机对地短路、或开路	鼓风机回路
B2A3314	前排鼓风机调整信号对地短路、或开路	鼓风机回路
U014687	与网关失去通讯	ECM 或网关或 ECM 网线束
U025487	与 PTC 失去通讯	空调子网线束或 PTC
U025387	与压缩机失去通讯	空调子网线束或压缩机
B2A0717	工作电压过压	ECU 工作电源
B2A0716	工作电压欠压 (低于 9V)	ECU 工作电源
B2A2914	除霜电机对地短路、或断路	除霜电机回路
B2A2912	除霜电机对电源短路	除霜电机回路
B2A2992	除霜电机转不到位	除霜电机回路
B2A6600	不允许高压模块工作	BMS
B2A6700	电动压缩机多次启动失败	压缩机
B2A0D13	水温传感器断路	电池冷却水温传感器回路
B2A0E12	水温传感器短路	电池冷却水温传感器回路
B2A0F13	板式换热器出口温度传感器断路	PT 传感器回路
B2A1012	板式换热器出口温度传感器短路	PT 传感器回路
B2A1113	板式换热器出口压力传感器断路	PT 传感器回路
B2A1212	板式换热器出口压力传感器短路	PT 传感器回路
U011187	空调控制器与 BMS 失去通信	
U012E87	空调控制器与电子风扇失去通信	
B132816	电池热管理电动水泵欠压故障	热管理电动水泵
B132817	电池热管理电动水泵过压故障	热管理电动水泵
B132971	电池热管理电动水泵堵转故障	热管理电动水泵
B132A00	电池热管理电动水泵空转故障	热管理电动水泵
U014987	电池热管理控制与电池热管理电动水泵失去通信	

空调压缩机故障诊断码

用诊断仪读取故障码，故障码列表如下所示：

故障诊断码 (DTC)	故障描述	可疑部位
B2AB0-49	电流采样电路故障	空调压缩机
B2AB1-49	电机缺相故障	空调压缩机
B2AB2-49	IPM/IGBT 故障	空调压缩机
B2AB3-49	内部温度传感器故障	空调压缩机
B2AB4-1D	内部电流过大故障	空调压缩机
B2AB5-73	启动失败故障	空调压缩机
B2AB6-4B	内部温度异常	空调压缩机
B2AB7-74	转速异常故障	空调压缩机
B2AB8-1C	相电压过高故障	空调压缩机
B2AB9-97	负载过大故障	空调压缩机
B2ABC-16	负载电压低压故障	电池包
B2ABA-1C	内部低压电源故障	电池包
B2ABB-17	负载电压过压故障	空调压缩机、线束

PTC 故障诊断码

用诊断仪读取故障码，故障码列表如下所示：

故障诊断码 (DTC)	故障描述	可疑部位
U016487	与空调控制器失去通信	线束、空调控制器
U025387	与空调压缩机失去通信	线束、空调压缩机
B121013	左侧散热片温度传感器断路	PTC
B121111	左侧散热片温度传感器短路	PTC
B121209	PTC 驱动组件故障	PTC
B121309	PTC 加热组件故障	PTC
B121619	PTC 回路电流过大	PTC
B12171C	控制器内部+15V 电压异常	线束，电源
B121809	IGBT 组件功能失效[一个或多个 IGBT 不受控，常开或常闭]	PTC
B121A09	1#IGBT 驱动芯片功能失效	PTC
B121B09	2#IGBT 驱动芯片功能失效	PTC
B121C09	3#IGBT 驱动芯片功能失效	PTC
B121D09	4#IGBT 驱动芯片功能失效	PTC
B122013	右侧散热片温度传感器断路	PTC
B122111	右侧散热片温度传感器短路	PTC
B122A13	冷却液温度传感器断路	PTC

B122B11	冷却液温度传感器短路	PTC
B123098	左侧散热片温度过热	PTC
B123398	右侧散热片温度过热	PTC
B123698	冷却液温度过热	PTC
B123917	IG2 电源过压	线束, 电源
B123A16	IG2 电源欠压	线束, 电源
B123B17	负载电源过压	动力电池
B123C16	负载电源欠压	动力电池

PM2.5 测试仪诊断故障码列表

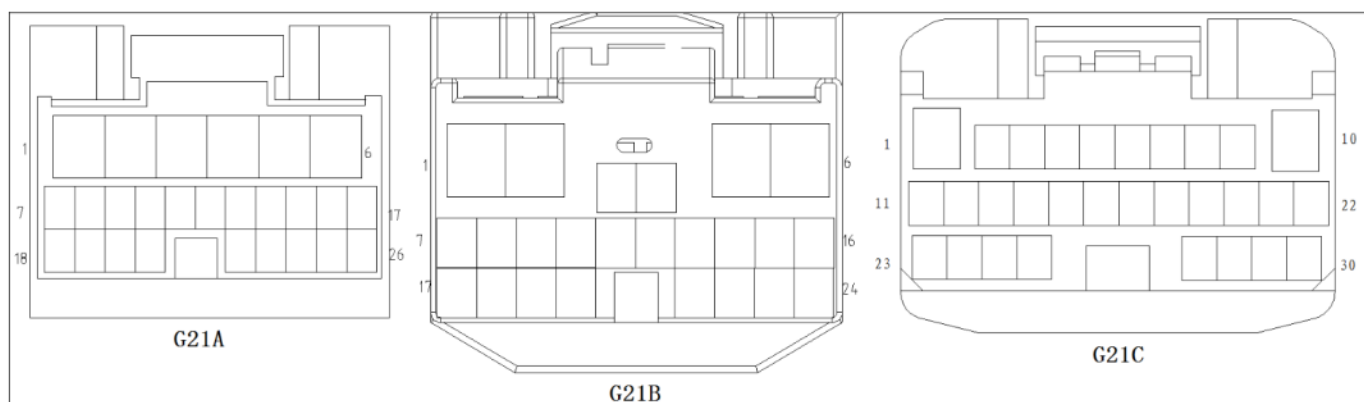
故障代码 (DTC)	检测项目	故障部位
B110811	PM2.5 速测仪短路	PM2.5 测试仪
B110913	PM2.5 速测仪断路	PM2.5 测试仪
B110A02	PM2.5 速测仪 CAN 信号故障	CAN 网络
B110B07	PM2.5 速测仪气泵故障	PM2.5 测试仪
B110C09	PM2.5 速测仪激光二极管失效	PM2.5 测试仪
B110D09	PM2.5 速测仪光电接受模块失效	PM2.5 测试仪
B110E09	PM2.5 速测仪温湿模块失效 (预留)	PM2.5 测试仪

后空调故障码列表

故障代码 (DTC)	检测项目	故障部位
B2A6800	后空调鼓风机故障	后鼓风机回路
B2AF614	后排鼓风机对地短路、或开路	后鼓风机回路
B185014	后排鼓风机调整信号对地短路、或开路	后鼓风机回路

终端诊断

1. 检查空调控制模块



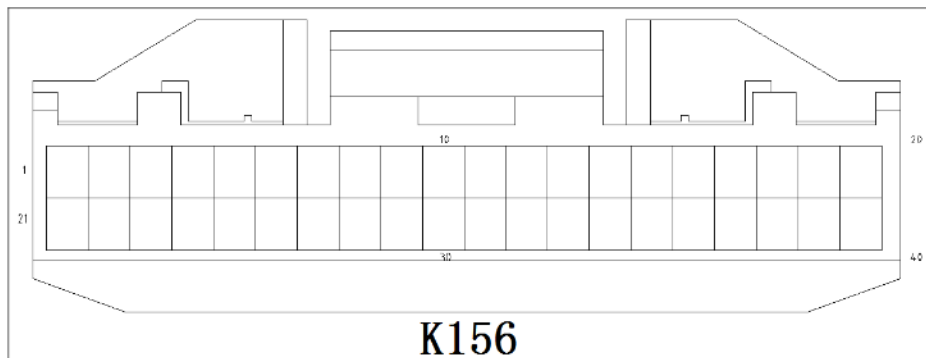
(a) 从空调控制器 G21C、G21B、G21A 连接器后端引线。

(b) 检查连接器各端子。

端子号	线色	端子描述	条件	正常值
G21A-20-车身地	R/B	常电	始终	12V
G21C-4-车身地	Sb	水温信号	ON 档电	0~5V
G21B-4-车身地	L/R	电磁阀驱动	ON 档电	0V 或 5V
G21C-6-车身地	Sb	车外温度传感器采集	ON 档电	0~5V
G21B-23-车身地	R/W	PT 传感器压力采集	ON 档电	0~5V
G21C-2-车身地	R/B	PT 传感器温度采集	ON 档电	0~5V
G21A-21-车身地	Y/L	PT 传感器、压力传感器电源	ON 档电	5V
G21C-13-车身地	L/R	空调压力传感器采集	ON 档电	0~5V
G21A-7-车身地	L	电子膨胀阀 C 端驱动	ON 档电	0V 或 12V
G21A-8 车身地	G	电子膨胀阀 D 端驱动	ON 档电	0V 或 12V
G21A-18-车身地	W	电子膨胀阀 A 端驱动	ON 档电	0V 或 12V
G21A-19-车身地	Y	电子膨胀阀 B 端驱动	ON 档电	0V 或 12V
G21A-1-车身地	R	IG4 电	ON 档电	12V
G21C-22-车身地	B/L	液位传感器信号采集	ON 档电	0V 或 12V
G21B-1-车身地	Y	鼓风机继电器驱动信号	ON 档电	开启空调：0V 关闭空调：12V
G21C-24-车身地	G/B	鼓风机反馈信号	开启空调	——
G21B-5-车身地	G/B	鼓风机控制信号	开启空调	——
G21B-17-车身地	P	舒适网 2 CAN-H	始终	2.5V~3.5V
G21B-18-车身地	V	舒适网 2 CAN-L	始终	1.5V~2.5V
G21B-7-车身地	P	空调子网 CAN-H	始终	2.5V~3.5V
G21B-8-车身地	V	空调子网 CAN-L	始终	1.5V~2.5V
G21B-6-车身地	W/R	电池冷却水泵 PWM 控制	开启内循环	0~12V

G21A-22-车身地	B	车身地	始终	小于 1 Ω
G21C-10-车身地	W	前车内温度传感器采集信号	ON 档	0~5V
G21B-22-车身地	G/W	除霜电机反馈电源	ON 档	5V
G21C-21-车身地	G/R	除霜电机反馈信号	ON 档	0~5V
G21A-17-车身地	L	除霜电机驱动电源二	ON 档	0V
G21A-6-车身地	Y/R	除霜电机驱动电源一	ON 档	5V
G21B-11-车身地	Y	内外循环电机反馈电源	ON 档	5V
G21C-17-车身地	O	内外循环电机反馈信号	ON 档	0~5V
G21A-25-车身地	L	内外循环电机驱动电源二	ON 档	0V
G21A-26-车身地	Y/B	内外循环电机驱动电源一	ON 档	5V
G21C-23-车身地	Br	副驾冷暖电机反馈电源	ON 档	5V
G21C-19-车身地	B/L	副驾冷暖电机反馈信号	ON 档	0~5V
G21A-5-车身地	R/Y	副驾冷暖电机驱动电源二	ON 档	0V
G21A-14-车身地	B	副驾冷暖电机驱动电源一	ON 档	5V
G21C-25-车身地	G/Y	主驾冷暖电机反馈电源	ON 档	5V
G21C-20-车身地	Br	主驾冷暖电机反馈信号	ON 档	0~5V
G21A-12-车身地	R/G	主驾冷暖电机驱动电源二	ON 档	0V
G21A-3-车身地	Y/B	主驾冷暖电机驱动电源一	ON 档	5V
G21B-20-车身地	W/R	模式风门电机反馈电源	ON 档	5V
G21C-18-车身地	W	模式风门电机反馈信号	ON 档	0~5V
G21A-16-车身地	Y	模式风门电机驱动电源二	ON 档	0V
G21A-15-车身地	Br	模式风门电机驱动电源一	ON 档	5V
G21C-12-车身地	R	蒸发器温度传感器反馈信号	ON 档	0~5V
G21C-11-车身地	R	主驾吹脚通道温度传感器反馈信号	ON 档	0~5V
G21C-1-车身地	Y	副驾吹脚通道温度传感器反馈信号	ON 档	0~5V
G21C-7-车身地	L	主驾吹面通道温度传感器反馈信号	ON 档	0~5V
G21C-9-车身地	G	副驾吹面通道温度传感器反馈信号	ON 档	0~5V

2. 检查后空调控制模块



端子号	线色	端子描述	条件	正常值
K156-1-车身地	R/B	常电	始终	12V

K156-7-车身地	R	后鼓风机反馈信号	开启空调	0~12V
K156-13-车身地	G/B	后鼓风机供电电源	ON 档	0~5V
K156-9-车身地	B	车身地	始终	小于 1 Ω
K156-14-车身地	B	车身地	始终	小于 1 Ω
K156-12-车身地	P	空调子网 CAN-H	始终	2.5V~3.5V
K156-22-车身地	V	空调子网 CAN-L	始终	1.5V~3.5V
K156-2-车身地	R/B	IG4 电	ON 档	12V

www.car60.com

车上检查

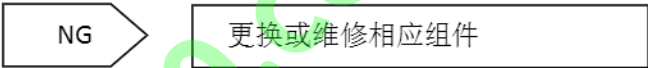
1	直接观察
---	------

提示：空调系统出现不工作或工作不正常等故障时，会有一些外观的表现。通过直观的检查（眼看、手摸、耳听）能准确而又简便地诊断故障所在，迅速排除故障。

（a）仔细观察管路有无破损、冷凝器及蒸发器的表面有无裂纹或油渍。如果冷凝器、蒸发器或其管路某处有油渍，确认有无渗漏，可用皂泡法重点检查渗漏的部位有：

- 各管路的接头处和阀的连接处；
- 软管及软管接头处；
- 压缩机油封、密封垫等处；
- 冷凝器、蒸发器等表面有刮伤变形处；

（b）查看电气线路 仔细检查有关的线路连接有无断路之处。



2	通过手感检查故障
---	----------

（a）检查空调制冷系统高压端

接通空调开关，使制冷压缩机工作 10~20min 后，用手触摸空调系统高压端管路及部件。从压缩机出口→冷凝器→干燥罐到膨胀阀进口处，手感温度应是从热到暖。

如果中间的某处特别热，则说明其散热不良；

如果这些部件发凉，则说明空调制冷系统可能有阻塞、无制冷剂、压缩机不工作或工作不良等故障。

（b）检查空调制冷系统低压端

接通空调开关，使制冷压缩机工作 10~20min 后，用手触摸空调系统低压端管路及部件。从蒸发器到压缩机进口处，手感温度应是从凉到冷。

如果不凉或是某处出现了霜冻，均说明制冷系统有异常。

（c）检查压缩机出口端温度差

接通空调开关，使制冷压缩机工作 10~20min 后，用手触摸压缩机进出口两端，压缩机的高、低压端应有明显的温度差。

如果温差不明显或无温差，则可能是已完全无制冷剂或制冷剂严重不足。

（d）检查线路

用手检查导线插接器连接是否良好，空调系统线路各接插件应无松动和发热。
如果接插件有松动或手感接插件表面的温度较高（发热），则说明接插件内部接触不良而导致了空调系统不工作或工作不正常。

NG

更换或维修相应组件

OK

3	用耳听检查故障
---	---------

仔细听压缩机有无异响、压缩机是否工作，以判断空调系统不制冷或制冷不良是否出自压缩机或是压缩机控制电路的问题。

NG

更换或维修相应组件

OK

4	使用诊断仪或参考故障症状表
---	---------------

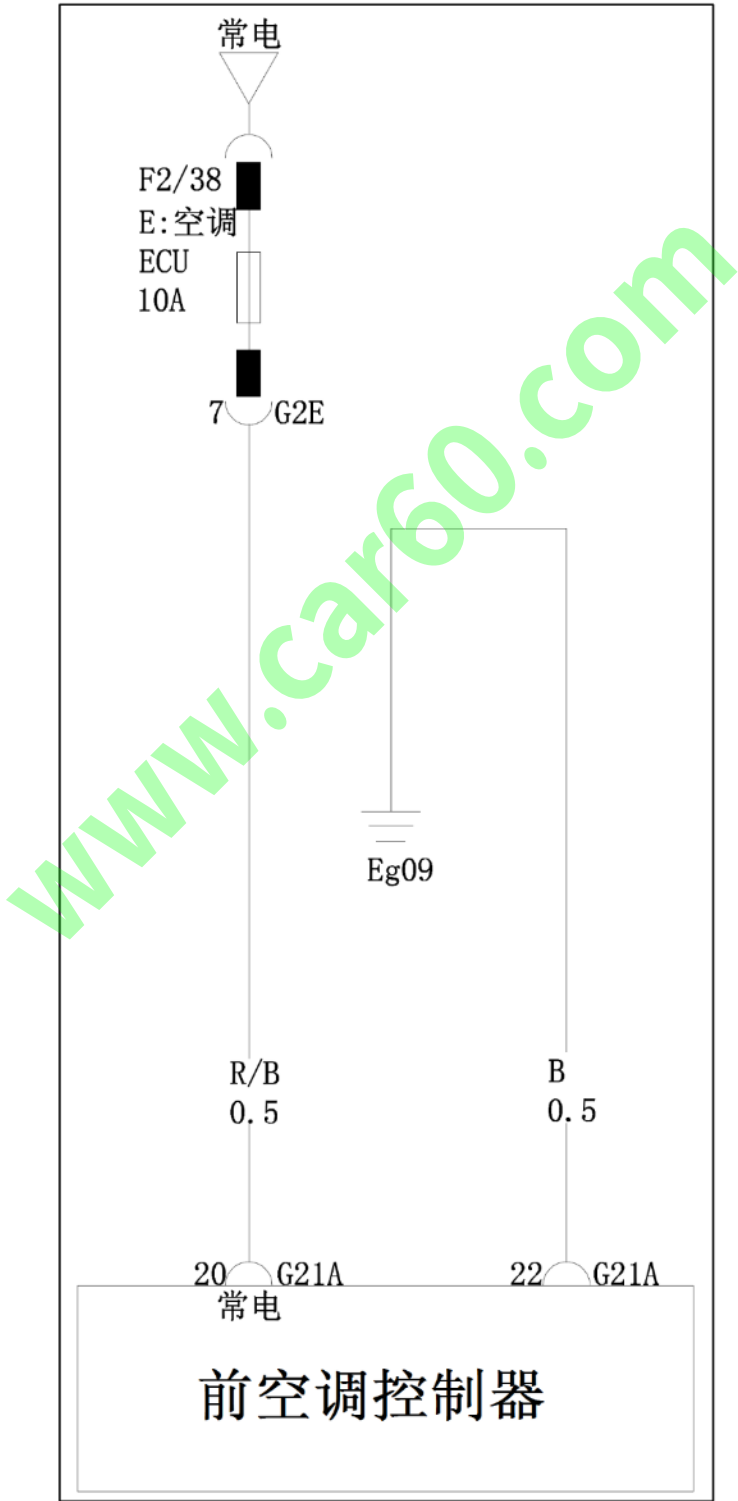
www.car60.com

全面诊断流程

前空调控制器电源故障

DTC	B2A0717	工作电源电压过压(高于 16V)
DTC	B2A0716	工作电源电压欠压(低于 9V)

电路图：

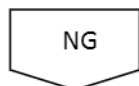


检查步骤:

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查 F2/38 通断。

OK	更换保险
----	------



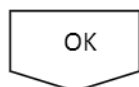
2	检查线束
---	------

(a) 从空调控制器接插件 G21A 后端引线。

(b) 检查各线束端电阻。

端子	线色	条件	正常值
G21A-20-车身地	R/B	始终	12~14V
G21A-22-车身地	B	始终	小于 1 Ω

NG	更换线束或接插件
----	----------

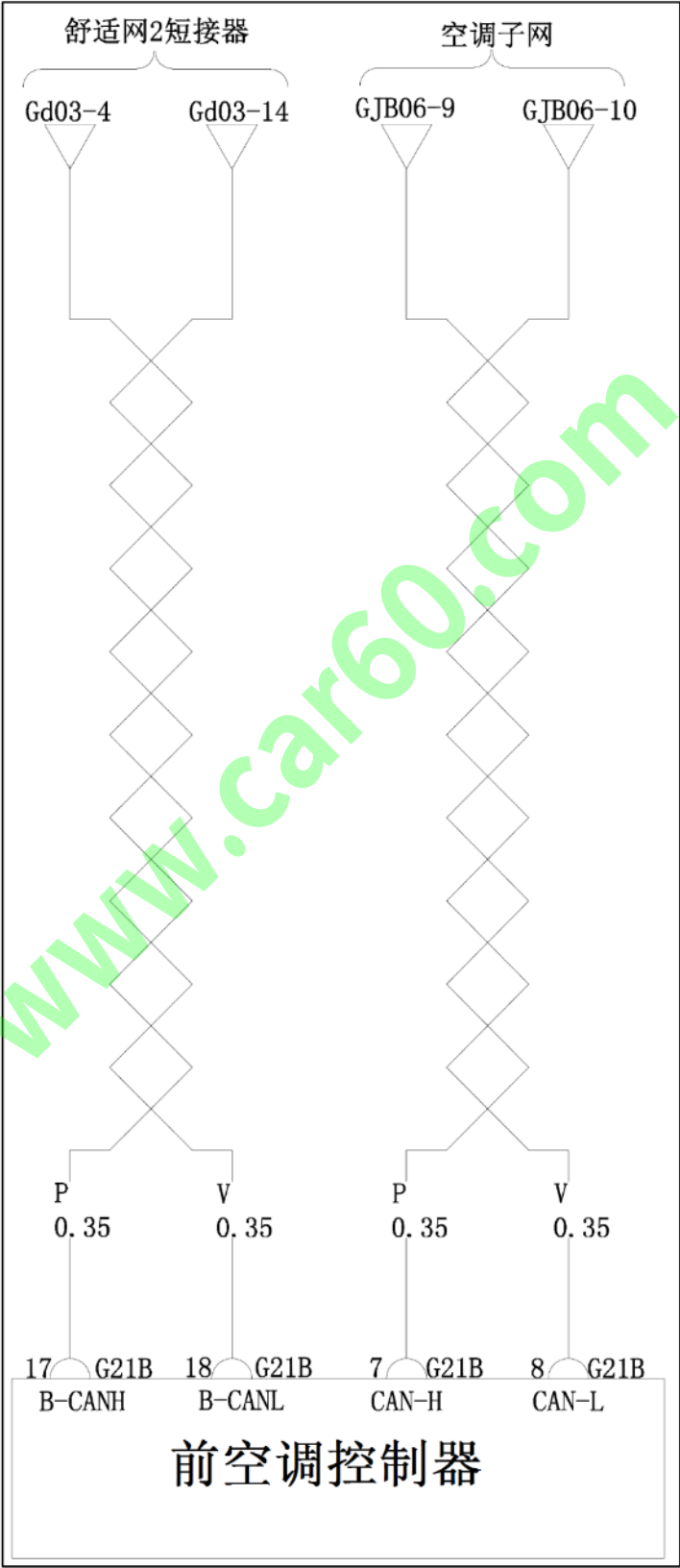


3	更换前空调控制器
---	----------

www.car60.com

前空调 CAN 网络检查

电路图



检查步骤

1 检查 CAN 线电压

- (a) 从前空调控制器连接件 G21B 后端引线。
(b) 用万用表测量线束端的电压。

端子	条件	正常情况
G21B-17-车身地	始终	2.5V—3.5V
G21B-18-车身地	始终	1.5V—2.5V
G21B-7-车身地	始终	2.5V—3.5V
G21B-8-车身地	始终	1.5V—2.5V

异常

参照网关维修手册维修 CAN 网络

正常

2 检查 CAN 线电阻

- (c) 断开前空调控制器连接件 G21B。
(d) 断开蓄电池负极。
(e) 用万用表测量 CAN 线间的电阻。

端子	条件	正常情况
G21B-17- G21B-18	始终	60Ω 左右
G21B-7- G21B-8	始终	60Ω 左右

异常

参照网关维修手册维修 CAN 网络

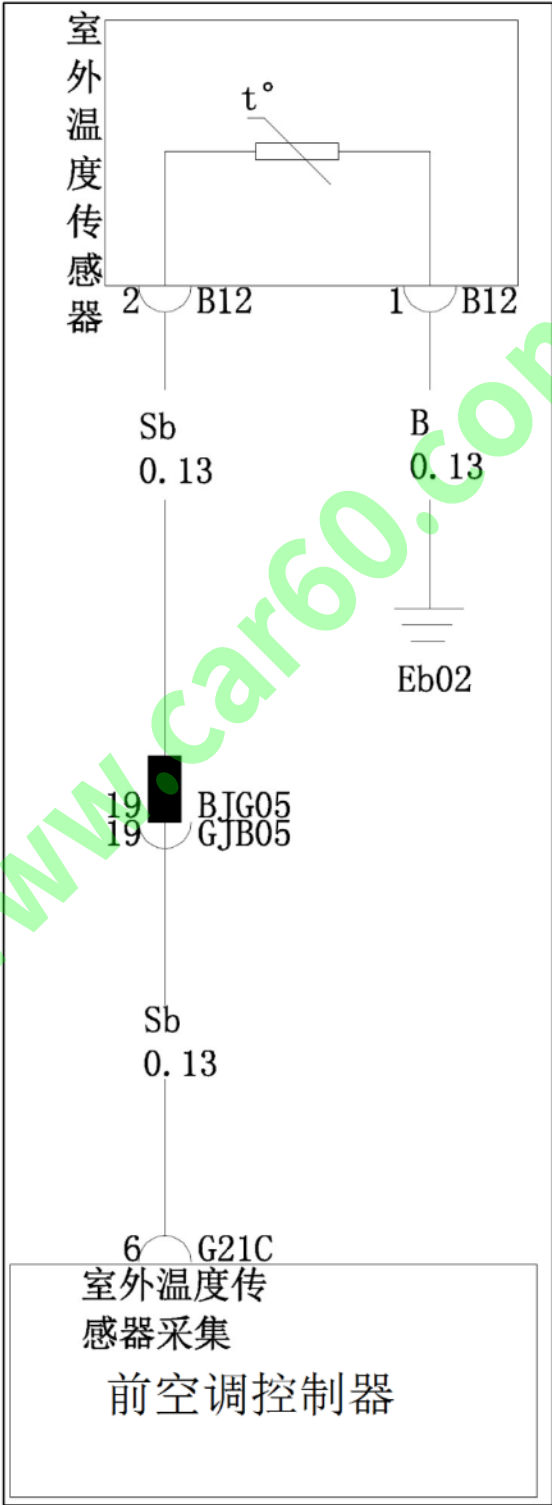
正常

3 更换前空调控制器

车外温度传感器故障

DTC	B2A2213	车外温度传感器开路
DTC	B2A2311	车外温度传感器对地短路

电路图：



检查步骤：

1

检查车外温度传感器

(a) 更换车外温度传感器后功能是否正常。

OK

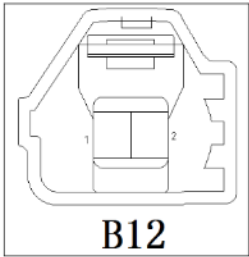
更换车外温度传感器

NG

2

检查线束

- (c) 拔下空调控制器接插件 G21C、车外传感器接插件 B12。
- (d) 检查各线束端电阻。



端子	线色	条件	正常值
G21C-6-B12-2	Sb	始终	小于 1 Ω
B12-1-车身地	B	始终	小于 1 Ω

NG

更换线束或接插件

OK

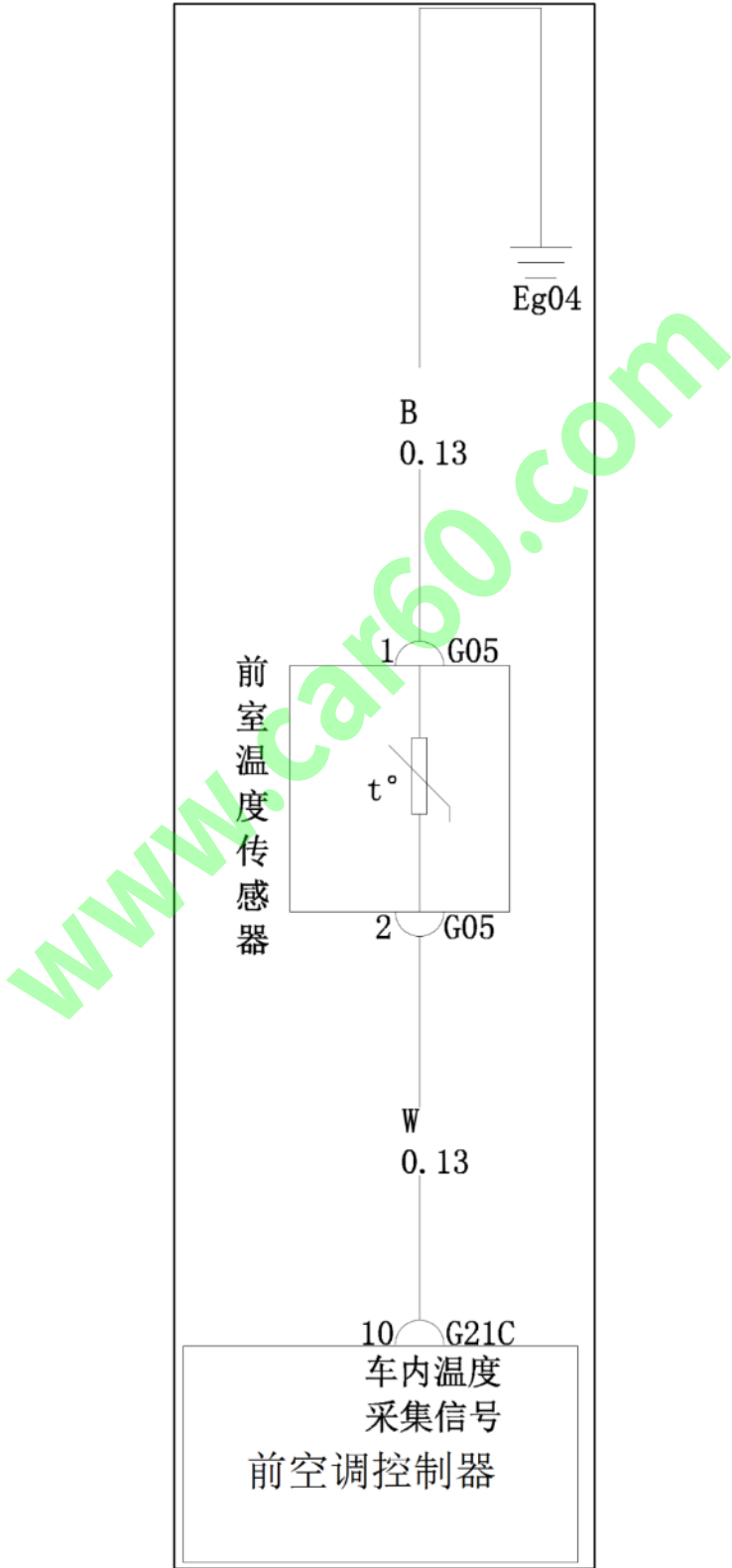
3

更换空调控制器

前车内温度传感器故障

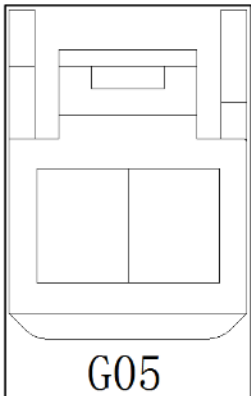
DTC	B2A2013	车内温度传感器开路
DTC	B2A2111	车内温度传感器对地短路

电路图：



检查步骤:

1	检查前车内温度传感器
---	------------



- (a) 拆下前车内温度传感器。
- (b) 测量传感器两端子在不同温度下的电阻。

正常值:

端子	条件	正常值
G05-1-G05-2	0℃	32.25~33.69 KΩ
G05-1-G05-2	15℃	15.77~16.00KΩ
G05-1-G05-2	25℃	9.90~10.10KΩ
G05-1-G05-2	35℃	6.424-6.610 KΩ
G05-1-G05-2	90℃	0.8810-0.9429 KΩ

注意:

- 轻微的接触温度传感器都会引起电阻值的改变，确保手持传感器的接插件部位。
- 在测量电阻时，温度传感器的温度必须与环境温度一致。

NG	更换前车内温度传感器
----	------------



2	检查线束
---	------

- (a) 拔下空调控制器接插件 G21C、G21A 与前车内传感器接插件 G05。
- (b) 检查各线束端电阻或电压。

端子	线色	条件	正常值
G21C-10-G05-2	W	始终	小于 1 Ω
G05-1-车身地	B	始终	小于 1 Ω

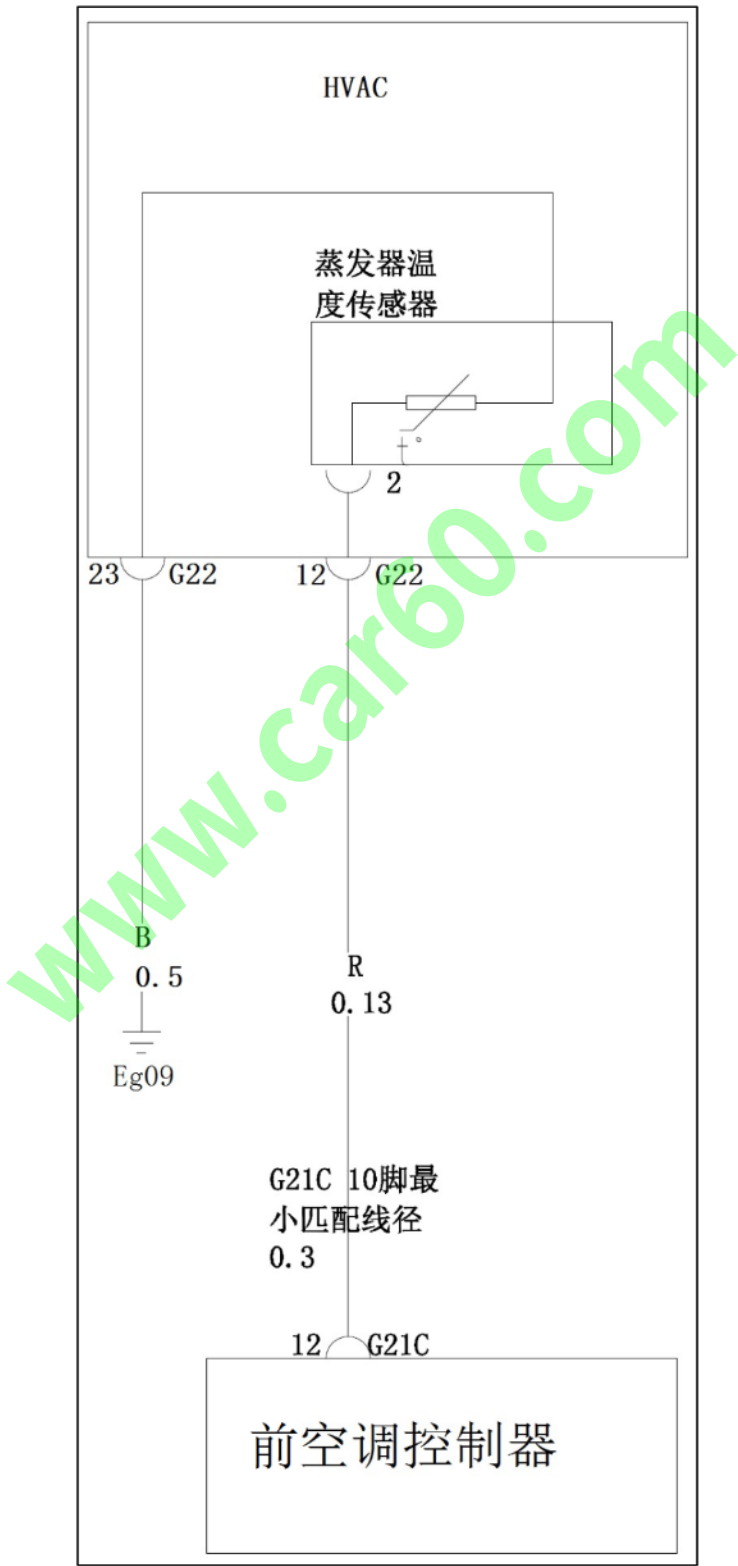
NG	更换线束或接插件
----	----------



蒸发器温度传感器故障

DTC	B2A2413	蒸发器温度传感器开路
DTC	B2A2511	蒸发器温度传感器对地短路

电路图：



检查步骤:

1	检查蒸发器温度传感器
---	------------

(a) 更换蒸发器温度传感器后开启空调使用 VDS 读取蒸发器温度传感器数据流。

OK

更换蒸发器温度传感器

NG

2	检查线束（蒸发器温度传感器-空调控制器）
---	----------------------

- (a) 断开箱体小线连接器 G22。
- (b) 断开空调控制器 G21C 连接器。
- (c) 测量线束端连接器各端子间电阻。



端子	线色	正常值
G21C-12-G22-12	R	小于 1 Ω
G22-23-车身地	B	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

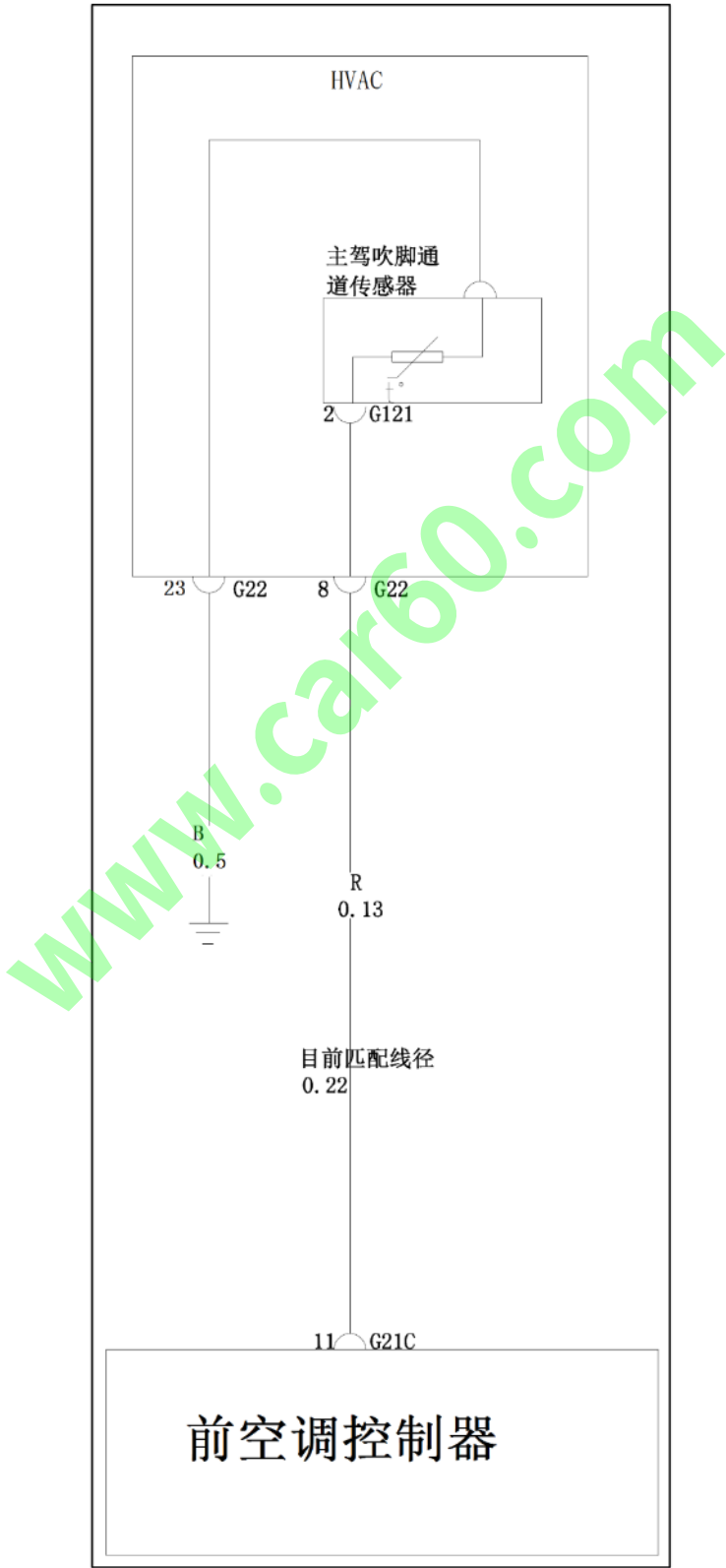
OK

3	更换空调控制器
---	---------

主驾吹脚通道温度传感器故障

DTC	B2A5913	主驾吹脚出风温度传感器开路
DTC	B2A5911	主驾吹脚出风温度传感器对地短路

电路图：



检查步骤:

1	检查主驾吹脚通道温度传感器
---	---------------

(a) 更换主驾吹脚通道温度传感器后功能是否正常。

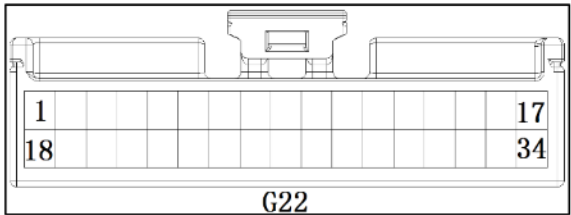
OK

更换主驾吹脚通道温度传感器

NG

2	检查线束
---	------

- (a) 拔下空调箱体接插件 G22、空调控制器接插件 G21C。
(b) 检查各线束端电阻。



端子	线色	条件	正常值
G22-8-G21C-11	R	始终	小于 1 Ω
G22-23-车身地	B	始终	小于 1 Ω

NG

更换线束或接插件

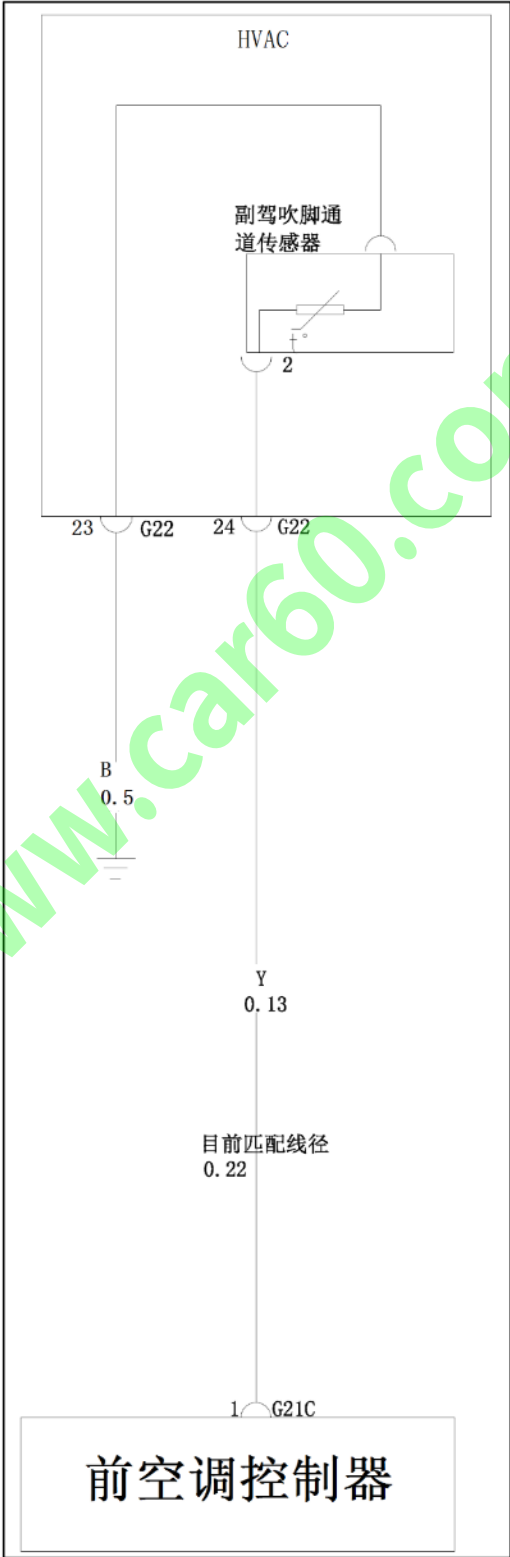
OK

3	更换空调控制器
---	---------

副驾吹脚通道温度传感器故障

DTC	B2A5B13	副驾吹脚出风温度传感器开路
DTC	B2A5B11	副驾吹脚出风温度传感器对地短路

电路图：



检查步骤:

1	检查副驾吹脚通道温度传感器
---	---------------

(a) 更换副驾吹脚通道温度传感器后功能是否正常。

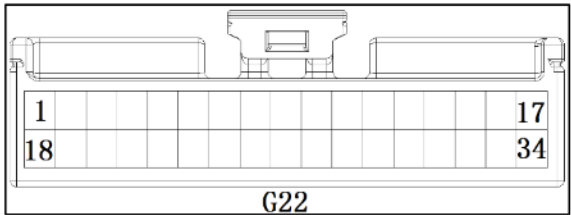
OK

更换副驾吹脚通道温度传感器

NG

2	检查线束
---	------

- (a) 拔下空调箱体接插件 G22、空调控制器接插件 G21C。
(b) 检查各线束端电阻。



端子	线色	条件	正常值
G22-24-G21C-1	Y	始终	小于 1 Ω
G22-23-车身地	B	始终	小于 1 Ω

NG

更换线束或接插件

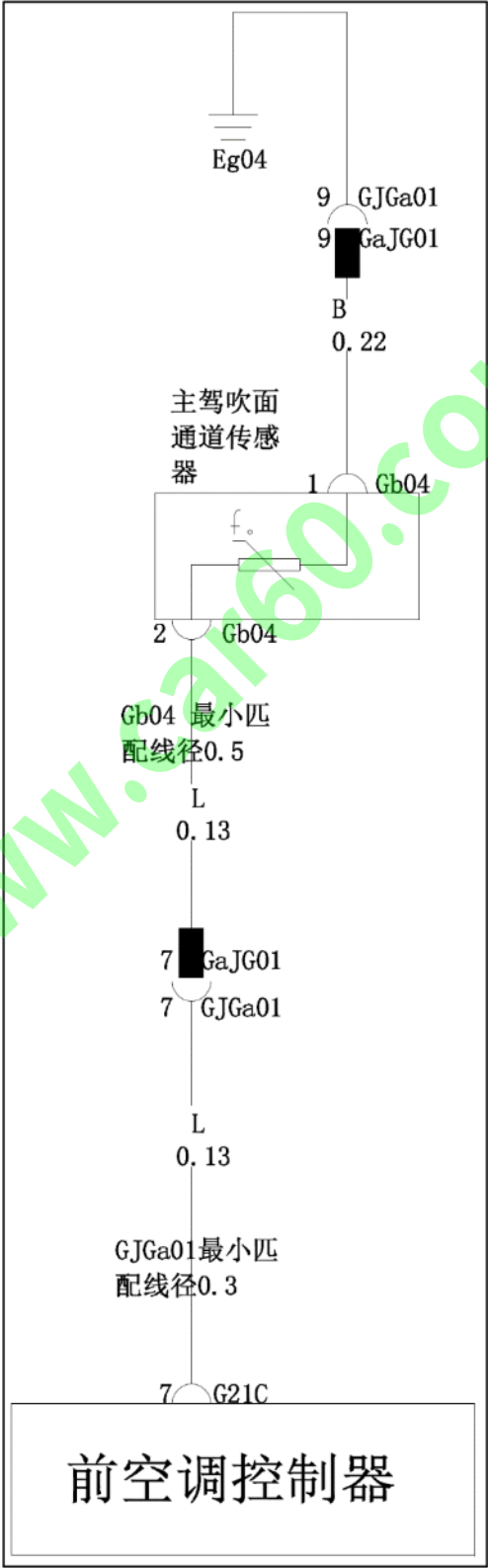
OK

3	更换空调控制器
---	---------

主驾吹面通道温度传感器故障

DTC	B2A5813	主驾吹面出风温度传感器开路
DTC	B2A5811	主驾吹面出风温度传感器对地短路

电路图：



检查步骤:

1	检查主驾吹面通道温度传感器
---	---------------

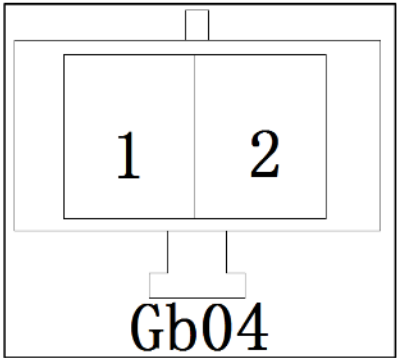
(a) 更换主驾吹面通道温度传感器后功能是否正常。

OK

更换主驾吹面通道温度传感器

NG

2	检查线束
---	------



- (a) 拔下主驾吹面通道温度传感器 Gb04、空调控制器接插件 G21C。
- (b) 检查各线束端电阻。

端子	线色	条件	正常值
Gb04-2-G21C-7	L	始终	小于 1 Ω
Gb04-1-车身地	B	始终	小于 1 Ω

NG

更换线束或接插件

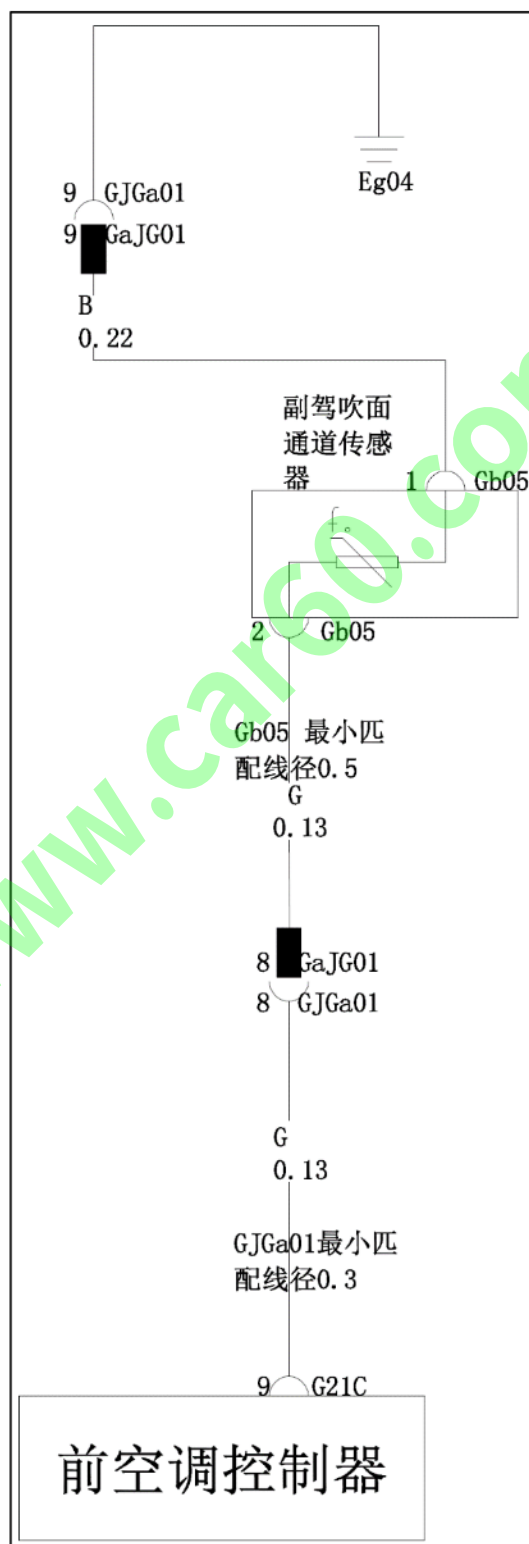
OK

3	更换空调控制器
---	---------

副驾吹面通道温度传感器故障

DTC	B2A5A13	副驾吹面出风温度传感器开路
DTC	B2A5A11	副驾吹面出风温度传感器对地短路

电路图:



检查步骤:

1	检查副驾吹面通道温度传感器
---	---------------

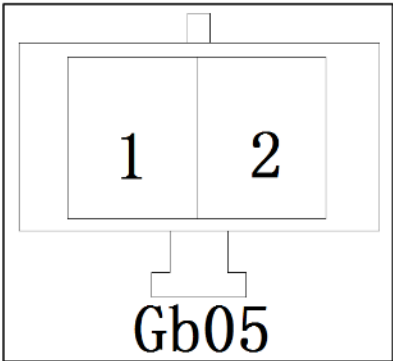
(a) 更换副驾吹面通道温度传感器后功能是否正常。

OK

更换副驾吹面通道温度传感器

NG

2	检查线束
---	------



- (a) 拔下副驾吹面通道温度传感器 Gb05、空调控制器接插件 G21C。
- (b) 检查各线束端电阻。

端子	线色	条件	正常值
Gb05-2-G21C-9	L	始终	小于 1Ω
Gb05-1-车身地	B	始终	小于 1Ω

NG

更换线束或接插件

OK

3	更换空调控制器
---	---------

出风模式电机故障

DTC	B2A2A14	模式电机对地短路、或开路
DTC	B2A2A12	模式电机对电源短路
DTC	B2A2A92	模式电机转不到位

电路图：



检查步骤：

1

检查出风模式风门电机

- (a) 断开箱体小线连接器 G22。
- (b) 给电机 G22-14，G22-15 两端通蓄电池电压,观察电机运行情况



端子	正常情况
G22-20-蓄电池 (+)	电机正转
G22-17 蓄电池 (-)	
G22-17-蓄电池 (+)	电机反转
G22-20-蓄电池 (-)	

NG

更换出风模式风门电机

OK

2

检查出风模式风门电机位置反馈信号

- (a) 从箱体小线连接器 G22 后端引线测出风模式电机位置反馈信号。

端子	条件	正常值
G22-16-车身地	开空调，调节模式	0~5V

NG

更换出风模式风门电机

OK

3

检查空调控制器

- (a) 从空调控制器 G21A，G21C，G21B 连接器后端引线。
- (b) 检查连接器各端子。

端子	条件	正常值
G21B-20-车身地	开空调	约 5V
G21A-16-车身地	开空调、调节模式	约 0V 或 5V
G21A-15-车身地	开空调、调节模式	约 5V 或 0V

- (C) 使用 VDS 读取模式电机位置数据流，调节出风模式，观察数据流中的位置是否变化。

不变化

更换空调控制器

变化

4	检查线束
---	------

(a) 断开空调控制器 G21A、G21B、G21C 连接器，箱体小线连接器 G22。

(b) 测量线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
G21B-20-G22-21	W/R	小于 1 Ω
G21A-16-G22-17	Y	小于 1 Ω
G21A-15-G22-20	Br	小于 1 Ω
G21C-18-G22-16	W	小于 1 Ω
G22-23-车身地	B	小于 1 Ω

NG	更换线束或连接器
----	----------



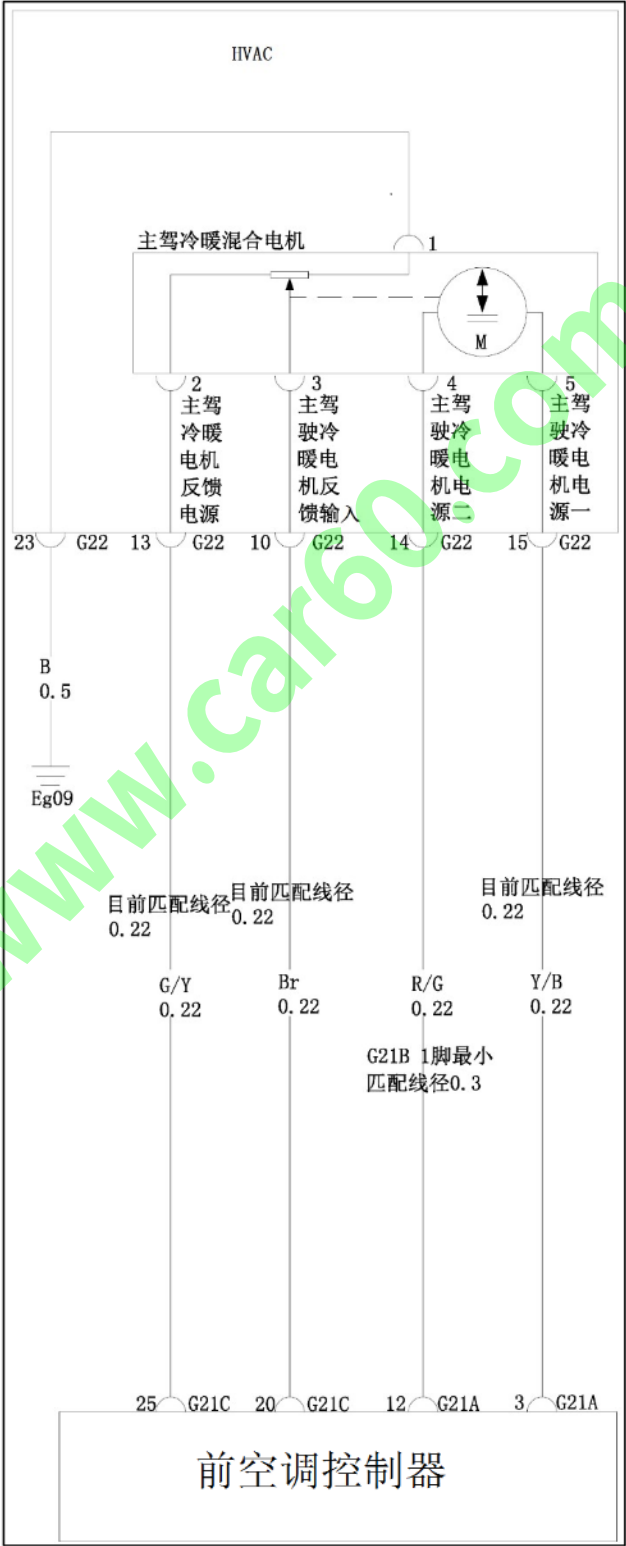
5	结束
---	----

www.car60.com

主驾冷暖电机故障

DTC	B2A2B14	主驾冷暖电机对地短路、或开路
DTC	B2A2B12	主驾冷暖电机对电源短路
DTC	B2A2B92	主驾冷暖电机转不到位

电路图：

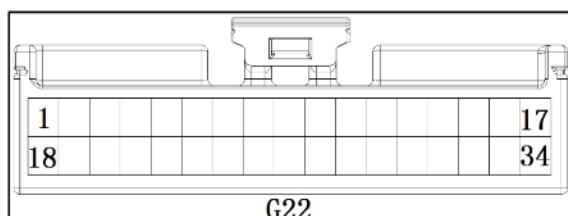


检查步骤:

1	检查主驾侧空气混合控制电机
---	---------------

(a) 断开空调箱体连接器 G22。

(b) 给电机 G22-14, G22-15 两端通蓄电池电压,观察电机运行情况



端子	正常情况
G22-15-蓄电池 (+) G22-14-蓄电池 (-)	电机正转
G22-14-蓄电池 (+) G22-15-蓄电池 (-)	电机反转

NG

更换主驾侧空气混合控制电机

OK

2	检查主驾空气混合电机位置反馈信号
---	------------------

(a) 从后端引线测主驾空气混合电机位置反馈信号

端子	条件	正常值
G22-10-车身地	开空调, 调节温度	0~5V

NG

更换主驾空气混合电机

OK

3	检查空调控制器
---	---------

(a) 从空调控制器 G21A, G21C 连接器后端引线。

(b) 检查连接器各端子。

端子	条件	正常值
G21C-25-车身地	开空调	约 5V
G21A-12-车身地	开空调、调节主驾温度 从 Lo 至 Hi 或从 Hi 至 Lo	约 5V 或 0V
G21A-3-车身地	开空调、调节主驾温度 从 Lo 至 Hi 或从 Hi 至 Lo	约 0V 或 5V

(C) 使用 VDS 读取主驾冷暖电机位置数据流, 调节温度从 Lo 至 Hi, 观察数据流中的位置是否变化。

不变化

更换空调控制器

变化

4 检查线束

(a) 断开空调控制器 G21A, G21B, G21C 连接器, 箱体小线连接器 G22。

(b) 测量线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
G21A-3-G22-15	Y/B	小于 1 Ω
G21A-12-G22-14	R/G	小于 1 Ω
G21C-20-G22-10	Br	小于 1 Ω
G21C-25-G22-13	G/Y	小于 1 Ω
G22-23-车身地	B	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

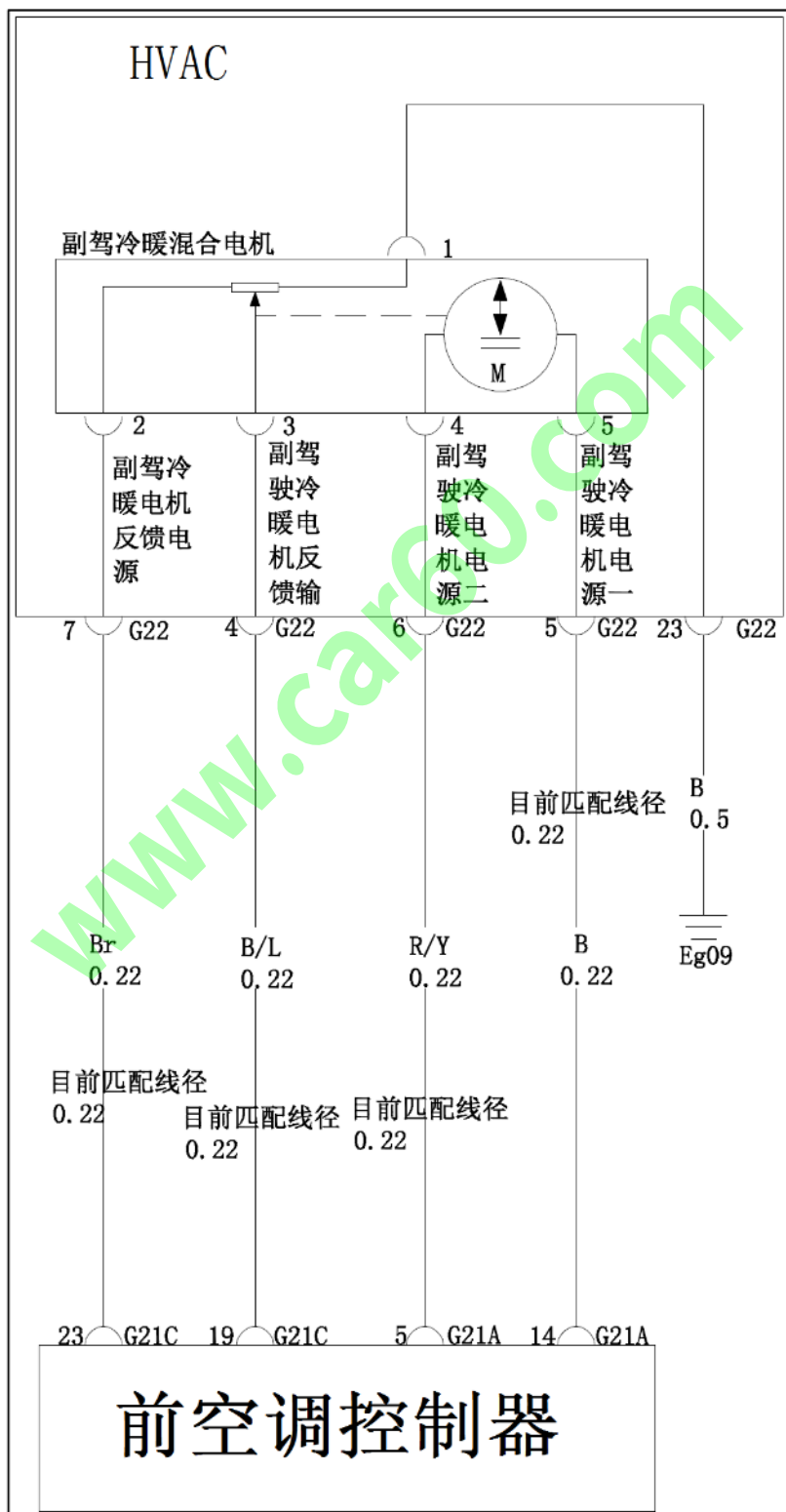
OK

5 结束

副驾冷暖电机故障

DTC	B2A2C14	副驾冷暖电机对地短路、或开路
DTC	B2A2C12	副驾冷暖电机对电源短路
DTC	B2A2C92	副驾冷暖电机转不到位

电路图：

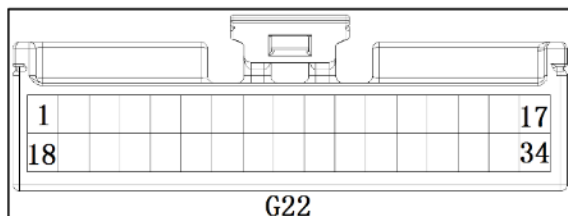


检查步骤:

1 检查副驾侧空气混合电机

(a) 断开箱体小线连接器。

(b) 给电机 G22-6, G22-5 两端通蓄电池电压,观察电机运行情况



端子	正常情况
G22-5-蓄电池 (+)	电机正转
G22-6-蓄电池 (-)	
G22-6-蓄电池 (+)	电机反转
G22-5-蓄电池 (-)	

NG

更换副驾侧空气混合电机

OK

2 检查副驾空气混合电机位置反馈信号

(a) 从后端引线测副驾空气混合电机位置反馈信号

端子	条件	正常值
G22-4-车身地	开空调, 调节副驾温度	0~5V

NG

更换副驾空气混合电机

OK

3 检查空调控制器

(a) 从空调控制器 G21A, G21C 连接器后端引线。

(b) 检查连接器各端子。

端子	条件	正常值
G21C-23-车身地	开空调	约 5V
G21A-5-车身地	开空调、调节副驾温度 从 Lo 至 Hi 或 Hi 至 Lo	约 5V
G21A-14-车身地	开空调、调节副驾温度 从 Lo 至 Hi 或 Hi 至 Lo	小于 1Ω

(C) 使用 VDS 读取副驾冷暖电机位置数据流, 调节副驾温度从 Lo 至 Hi, 观察数据流中的位置是否变化。

不变化

更换空调控制器

变化

4	检查线束
---	------

- (a)断开空调控制器 G21A, G21C 连接器,箱体小线连接器 G22。
 (b) 测量线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
G21A-14-G22-5	B	小于 1Ω
G21A-5-G22-6	R/Y	小于 1Ω
G21C-19-G22-4	B/L	小于 1Ω
G21C-23-G22-7	Br	小于 1Ω
G22-23-车身地	B	小于 1Ω

NG	更换线束或连接器
----	----------

OK

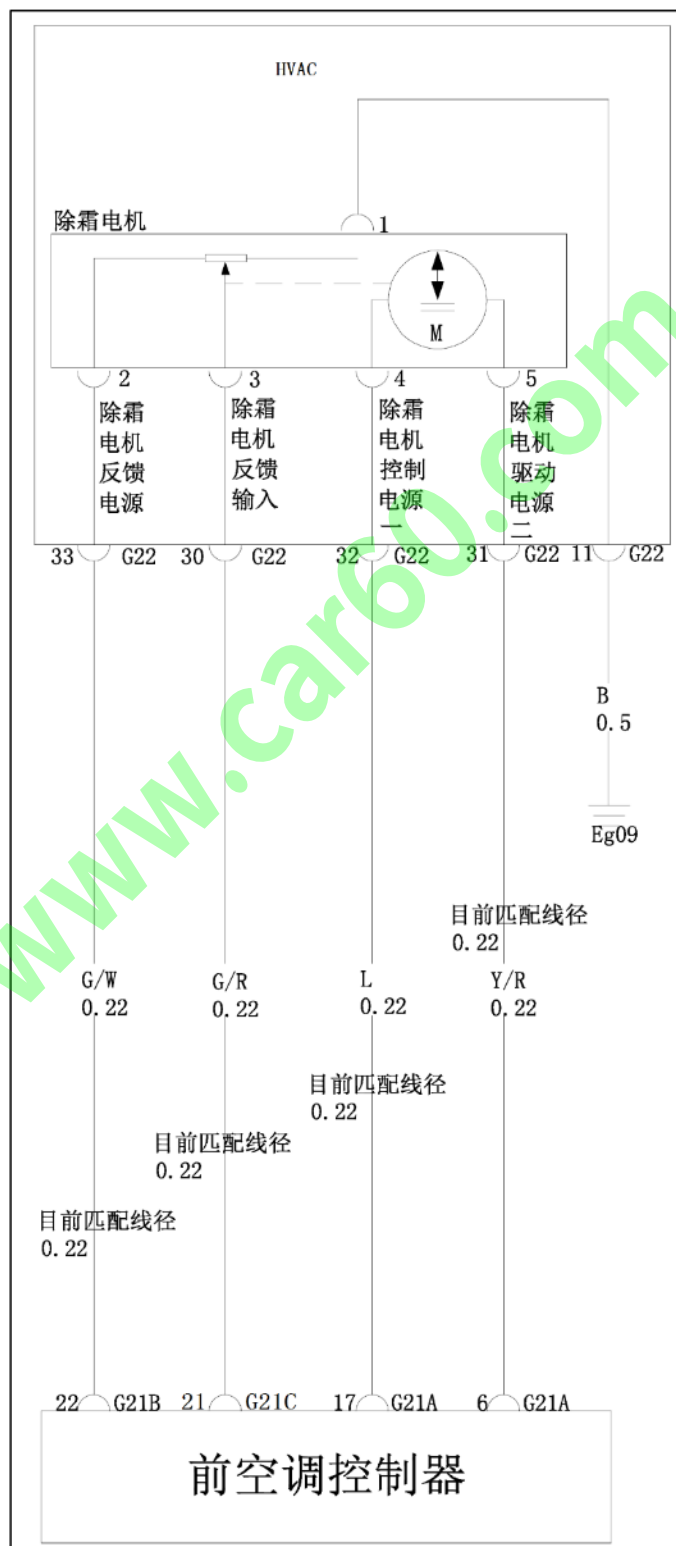
5	结束
---	----

www.car60.com

除霜电机故障

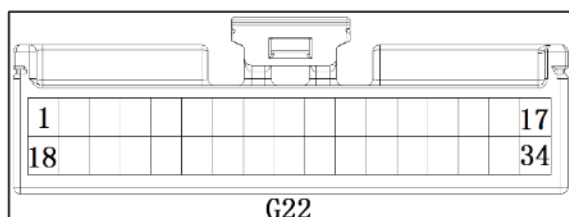
DTC	B2A2914	除霜电机对地短路、或断路
DTC	B2A2912	除霜电机对电源短路
DTC	B2A2992	除霜电机转不到位

电路图:



检查步骤:

1 检查除霜电机



(a) 断開箱体小线连接器 G22。

(b) 给电机 G22-31, G22-32 两端通蓄电池电压,观察电机运行情况

端子	正常情况
G22-31-蓄电池 (+)	电机正转
G22-32-蓄电池 (-)	
G22-32-蓄电池 (+)	电机反转
G22-31-蓄电池 (-)	

NG

更换除霜电机

OK

2 检查除霜电机位置反馈信号

(a) 从后端引线测副驾空气混合电机位置反馈信号

端子	条件	正常值
G22-30-车身地	开空调, 调节为除霜模式	0~5V

NG

更换除霜电机

OK

3 检查空调控制器

(a) 从空调控制器 G21A, G21B 连接器后端引线。

(b) 检查连接器各端子。

端子	条件	正常值
G21B-22-车身地	开空调	约 5V
G21A-17-车身地	开空调、点击除霜按键	约 5V 或 0V
G21A-6-车身地	开空调、点击除霜按键	约 0V 或 5V

(C) 使用 VDS 读取除霜电机位置数据流, 点击除霜按键, 观察数据流中的位置是否变化。

不变化

更换空调控制器

变化

4 检查线束

(a) 断开空调控制器 G21A, G21B, G21C 连接器, 箱体小线连接器 G22。

(b) 测量线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
G21A-6-G22-31	Y/R	小于 1 Ω
G21A-17-G22-32	L	小于 1 Ω
G21C-21-G22-30	G/R	小于 1 Ω
G21B-22-G22-33	G/W	小于 1 Ω
G22-11-车身地	B	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

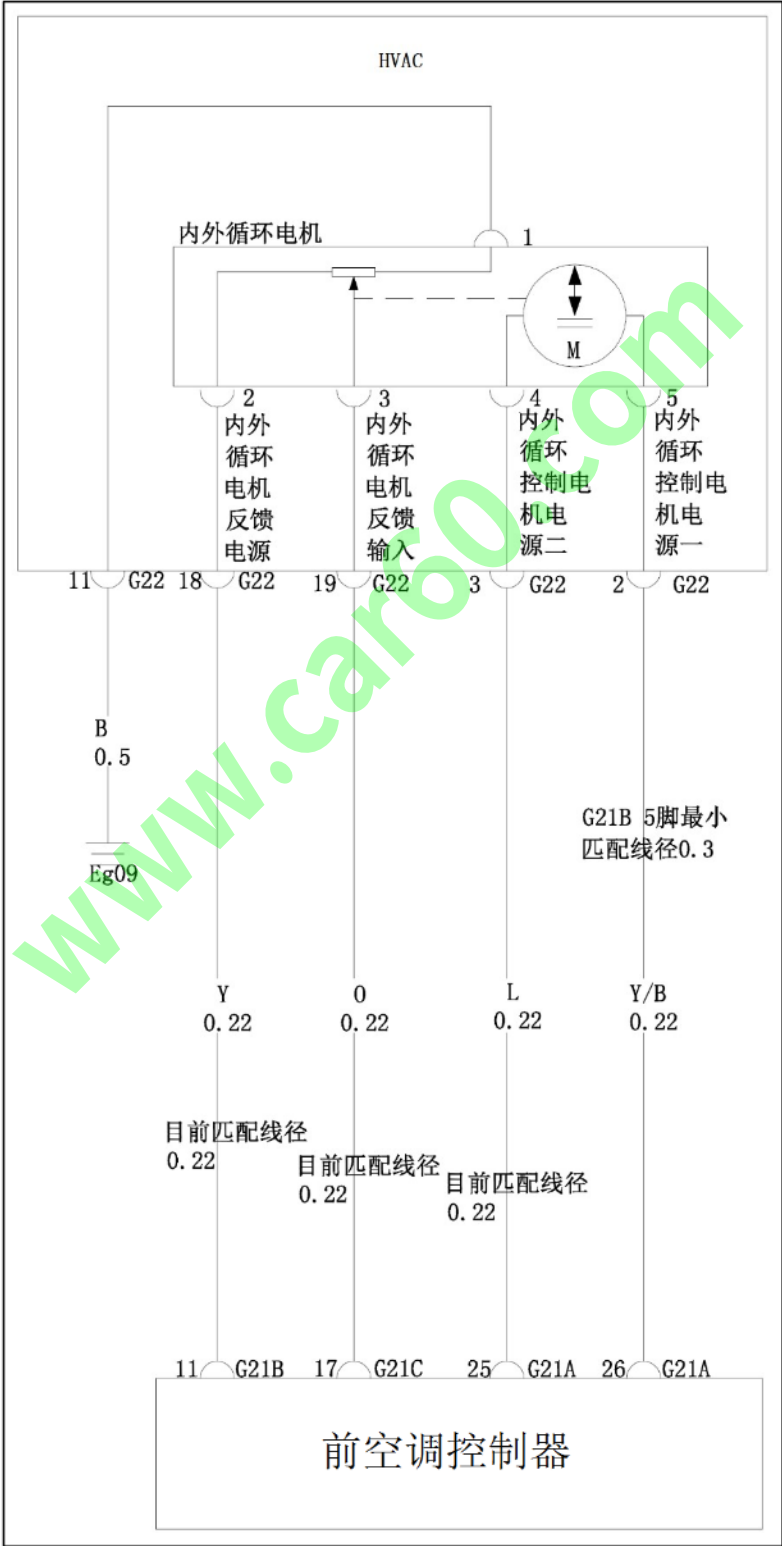
OK

5 结束

内外循环电机故障

DTC	B2A4B14	内外循环电机对地短路、或开路
DTC	B2A4B12	内外循环电机对电源短路
DTC	B2A4B92	内外循环电机转不到位

电路图：



检查步骤:

1 检查内外循环电机

(a) 断开箱体小线连接器 G22。

(b) 给电机 G22-3, G22-2 两端通蓄电池电压, 观察电机运行情况



端子	正常情况
G22-2-蓄电池 (+)	电机正转
G22-3-蓄电池 (-)	
G22-3-蓄电池 (+)	电机反转
G22-2-蓄电池 (-)	

NG

更换除霜电机

OK

2 检查内外循环电机位置反馈信号

(a) 从后端引线测副驾空气混合电机位置反馈信号

端子	条件	正常值
G22-19-车身地	关空调, 更换 内外循环模 式	0~5V

NG

更换内外循环电机

OK

3 检查空调控制器

(a) 从空调控制器 G21A, G21B 连接器后端引线。

(b) 检查连接器各端子。

端子	条件	正常值
G21B-11-车身地	ON 档电	约 5V
G21A-25-车身地	关空调、更换内外 循环模式	约 5V 或 0V
G21A-26-车身地	关空调、更换内外 循环模式	约 0V 或 5V

(C) 使用 VDS 读取内外循环电机位置数据流, 关闭空调点击内外循环按键, 观察数据流中的位置是否变化。

不变化

更换空调控制器

变化

4 检查线束

(a) 断开空调控制器 G21A, G21B, G21C 连接器, 箱体小线连接器 G22。

(b) 测量线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
G21A-26-G22-2	Y/B	小于 1Ω
G21A-25-G22-3	L	小于 1Ω
G21C-17-G22-19	O	小于 1Ω
G21B-11-G22-18	Y	小于 1Ω
G22-11-车身地	B	小于 1Ω

NG

更换线束或连接器

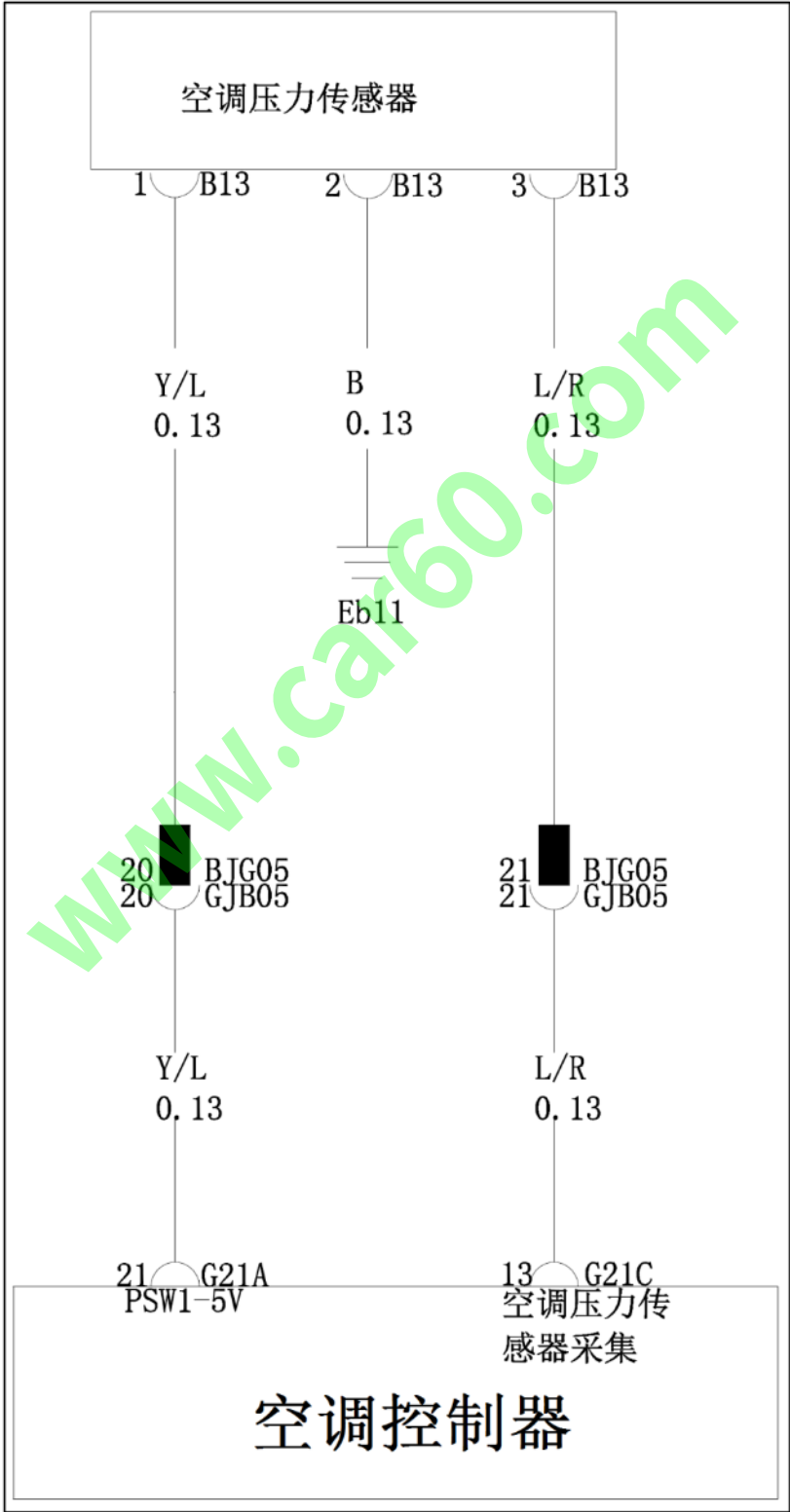
OK

5 结束

压力故障

DTC	B2A4E13	高压管路的压力传感器断路
DTC	B2A4F11	高压管路的压力传感器对电源短路
DTC	B2A2F09	空调管路处于高压状态或低压状态

电路图：



检查步骤:

1	检查压力传感器
---	---------

用压力表进行检测高压管路压力同时使用 VDS 读取数据流是否一致。

OK

压力传感器正常

NG

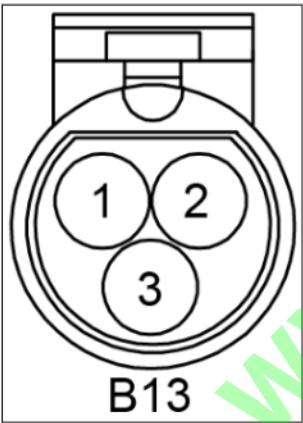
更换正常压力传感器后用压力表进行检测高压管路压力同时使用 VDS 读取数据流是否一致。

OK

更换压力传感器

NG

2	检查线束
---	------



- (a) 拔下压力传感器连接器 B13 后端引线。
(b) 拔下空调控制器 G21A、G21C 连接器。
(c) 测量线束端连接器各端子间电阻。

端子	正常值
G21A-21-B13-1	小于 1 Ω
G21C-13-B13-3	小于 1 Ω
B13-2-车身地	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

OK

3	检查系统压力
---	--------

- (a) 使用 VDS 或者压力表读取系统高压管路压力值。
- (b) 如果系统压力小于 0.296MPa 则检查管路有无泄漏或者管路是否缺失冷媒。检查方法如下：
- 仔细观察管路有无破损、裂纹或油渍。如果冷管路某处有油渍，确认有无渗漏，可用皂泡法重点检查渗漏的部位有：
- 各管路的接头处和阀的连接处；
 - 软管及软管接头处；
 - 压缩机油封、密封垫等处；
- (c) 如果系统压力高于 3.5MPa 则检查管路是否冷媒过多或者管路是否堵塞。检查方法如下：

(1) 检查空调制冷系统高压端管路
接通空调开关，使制冷压缩机工作 10~20min 后，用手触摸空调系统高压端管路及部件。从压缩机出口→冷凝器→干燥罐到膨胀阀进口处，手感温度应是从热到暖。
如果中间的某处特别热，则说明其散热不良；
如果这些部件发凉，则说明空调制冷系统可能有阻塞。

(2) 检查空调制冷系统低压端管路
接通空调开关，使制冷压缩机工作 10~20min 后，用手触摸空调系统低压端管路及部件。从蒸发器到压缩机进口处，手感温度应是从凉到冷。
如果不凉或是某处出现了霜冻，均说明空调制冷系统可能有阻塞。

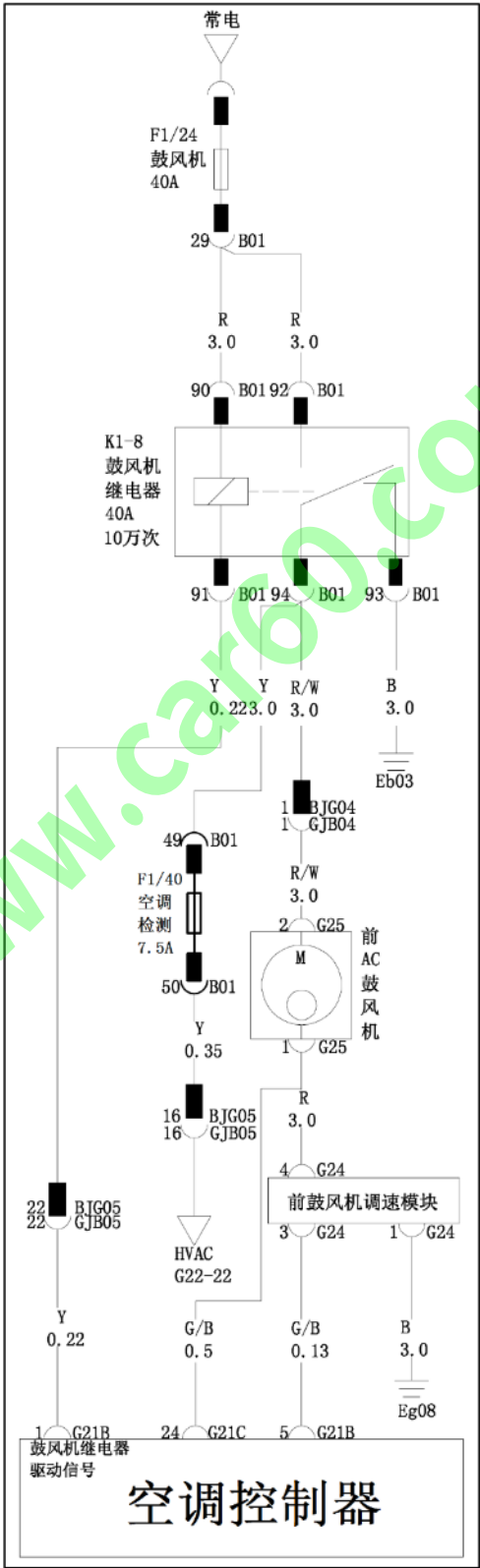
4	更换控制器
---	-------

www.car60.com

前排鼓风机故障

DTC	B2A3214	前排鼓风机对地短路或开路
DTC	B2A3314	前排鼓风机调整信号对地短路、或开路

电路图：



检查步骤:

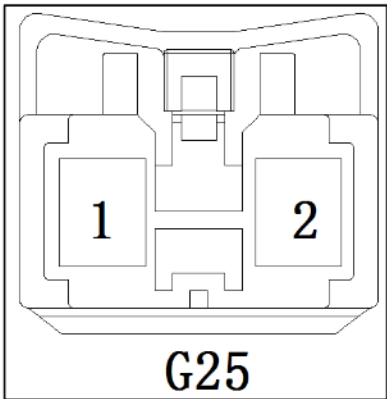
1	检查保险
---	------

- (a) 用万用表检查鼓风机 F1/24。
- OK: 保险导通。

NG	更换保险
----	------

OK

2	检查鼓风机供电脚
---	----------



- (a) 从鼓风机连接器 G25 后端引线。
- (b) 测线束端电压。

端子	条件	正常值
G25-2-车身地	ON 档电 风量调节至 7 挡风	11~14V

OK	跳到第 5 步
----	---------

NG

3	检查前舱配电电源输出
---	------------

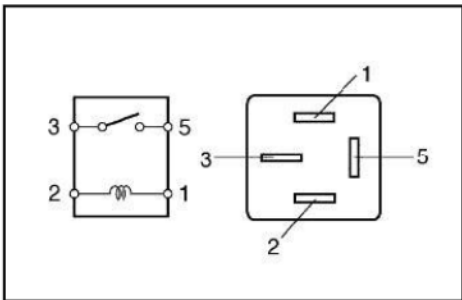
- (a) 断开 B01 连接器。

端子	条件	正常值
B01-29-车身地	ON 档电	11~14V

NG	检查仪表板配电盒
----	----------

OK

4	检查鼓风机继电器
---	----------



- (a) 拔下鼓风机继电器。
- (b) 检查在 1、2 脚通电和不通电的情况下，3、5 脚间电阻。

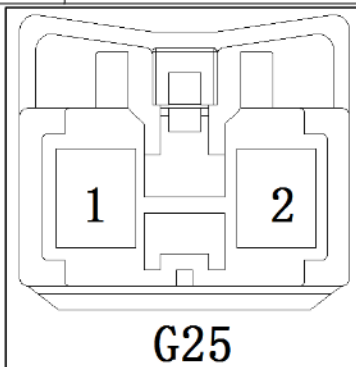
端子	条件	正常值
3-5	1、2 脚加蓄电池电压	小于 1Ω
3-5	1、2 脚悬空	大于 10KΩ

NG

更换鼓风机继电器

OK

5 检查鼓风机



OK

(a) 断开鼓风机 G25 连接器。

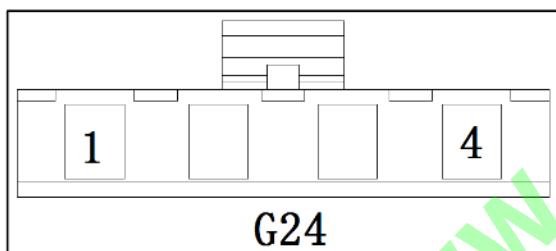
(b) 给鼓风机两端子通蓄电池电压，检查鼓风机是否运转正常。

端子	正常情况
G25-1-蓄电池 (+)	鼓风机高速运转
G25-2-蓄电池 (-)	

NG

更换鼓风机

6 检查线束



(a) 断开 B01，断开鼓风机 G25 连接器，断开鼓风机调速模块 G24 连接器，断开空调连接器 G21B、G21C。

(b) 检查线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
B01-29-B01-90	R	小于 1Ω
B01-29-B01-1	R	小于 1Ω
B01-91-G21B-92	Y	小于 1Ω
B01-94-G25-2	R/W	小于 1Ω
B01-93-车身地	B	小于 1Ω
B25-1-G21C-24	G/B	小于 1Ω
G25-1-G24-4	R	小于 1Ω
G24-3-G21B-5	G/B	小于 1Ω
G24-1-车身地	B	小于 1Ω

NG

更换线束或连接器

OK

7 检查空调控制器

(a) 从空调控制器 G21B-5 端子后端引线，调节风量，PWM 占空比是否由风量增高而增大。

端子	条件	正常值
G21B-5-车身地	开鼓风机，调节风量	PWM 信号

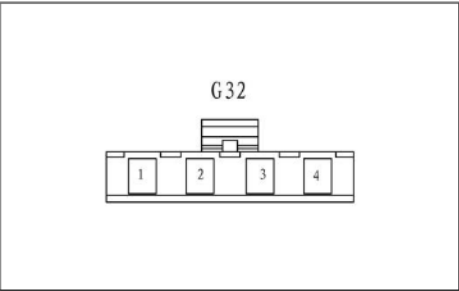
NG

更换空调控制器

OK

8

检查鼓风机调速模块



(a)从鼓风机调速伺服器 G32-4 端子后端引线，检查该端子电压。

端子	条件	正常值
G24-4-车身地	开鼓风机	0~12V

NG

更换鼓风机调速模块

OK

9

系统正常，确认测试

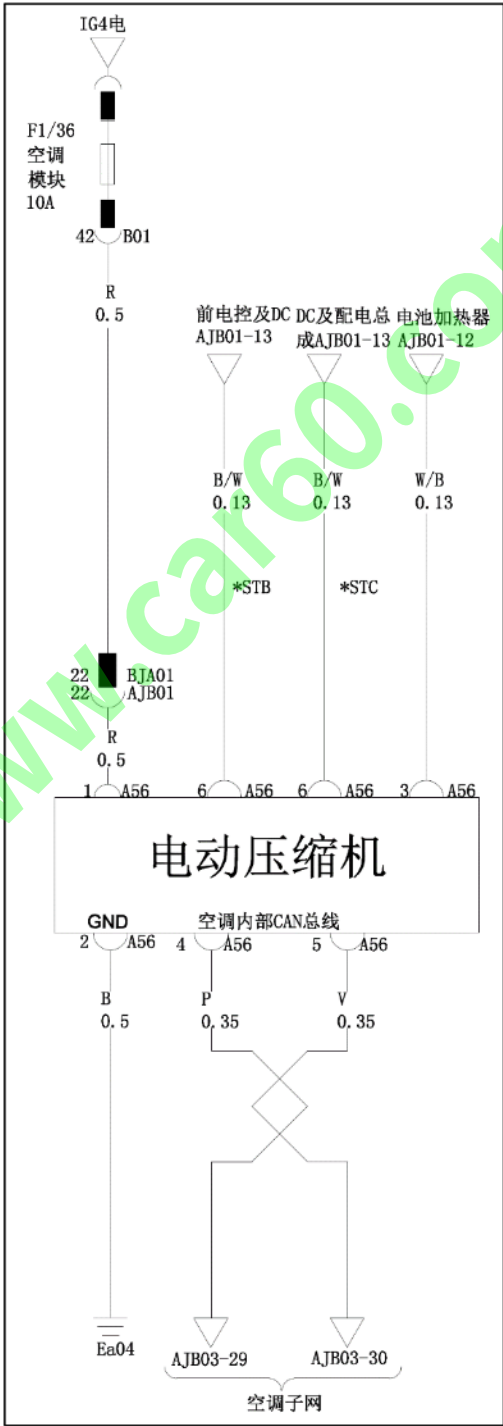
制冷系统故障

制冷系统不工作

描述：

电动压缩机是否允许开启由 BMS 根据整车动力电池电量情况判断并由空调控制器判断是否需要开启电动压缩机共同控制的，当整车动力电池电量足够时，开启空调制冷，电动压缩机即可工作。

电路图：



检查步骤:

1	车上检查
---	------

- (a) 整车上电至 ON 档。
(b) 打开鼓风机。
(c) 手动打开 A/C, 检查是否制冷

正常

系统正常

异常

2	检查空调压力
---	--------

- (d) 电源上电 ON 档。
(e) 用诊断仪读取系统故障。
(f) 检查是否有压力故障 (B2A2F09)

正常: 系统正常

异常: 有 B2A2F09 故障

异常

检查 B2A2F09 故障

正常

3	检查蒸发器温度
---	---------

- (a) 将车辆静置一段时间 (1H 左右), 避免蒸发器因结冰导致无法启动空调。

- (b) 打开空调制冷。

正常: 系统正常

异常

蒸发器温度过低

正常

4	检查保险
---	------

- (a) 用万用表检查 FB/1A 保险是否导通

正常:

导通

异常

更换保险

正常

5	检查线束
---	------

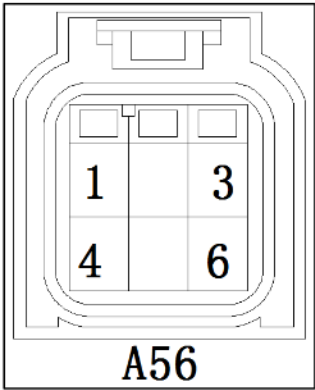
- (a) 断开接插件 A56。

端子	线色	条件	正常情况
----	----	----	------

A56-1-车身地	R	ON 档	11-14V
A56-2-车身地	B	始终	小于 1V

异常 → 检查电源线束

正常



正常

- (a) 断开接插件 A56。
(b) 测线束阻值。

标准值

端子	线色	条件	正常情况
A56-2-车身地	B	始终	小于 1Ω

异常 → 更换线束

6 检查 CAN 通讯

- (a) 断开接插件 A56。

端子	线色	条件	正常情况
A56-4-车身地	P	始终	约 2.5V
A56-5-车身地	V	始终	约 2.5V

异常 → 检查 CAN 线束

正常

7 更换空调控制器

- (a) 更换空调 ECU。
(b) 检查故障是否再现

正常 → 空调故障，更换空调 ECU

异常

8 更换电动压缩机

后除霜故障

后除霜加热电路

电路图：



检查步骤:

1 检查保险

(a) 用万用表检查后除霜保险 F8/4, 看是否导通。

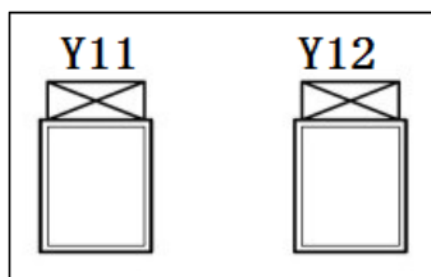
OK: 保险导通。

NG

更换保险

OK

2 检查后除霜电加热丝供电信号



(a) 拔下后除霜接插件 Y11、Y12, 测线束端电压

端子	条件	正常值
Y11-1-车身地	按下后除霜开关	11-14V
Y12-1-车身地	始终	小于 1V

OK

跳到第 5 步

NG

4 检查线束



(a) 断开后仓配电箱 K8A 连接器, 断开后除霜电加热丝 Y11、Y12 连接器。

(b) 检查线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
K8A-5-Y11-1	B/Y	小于 1 Ω
Y12-1-车身地	B	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

OK

5 检查后除霜电加热丝

(a) 断开后除霜电加热丝连接器 Y11、Y12

(b) 用万用表检查电加热丝电阻。

端子	正常值
Y11-1-Y12-1	约 0.8 Ω

NG

维修后除霜电加热丝

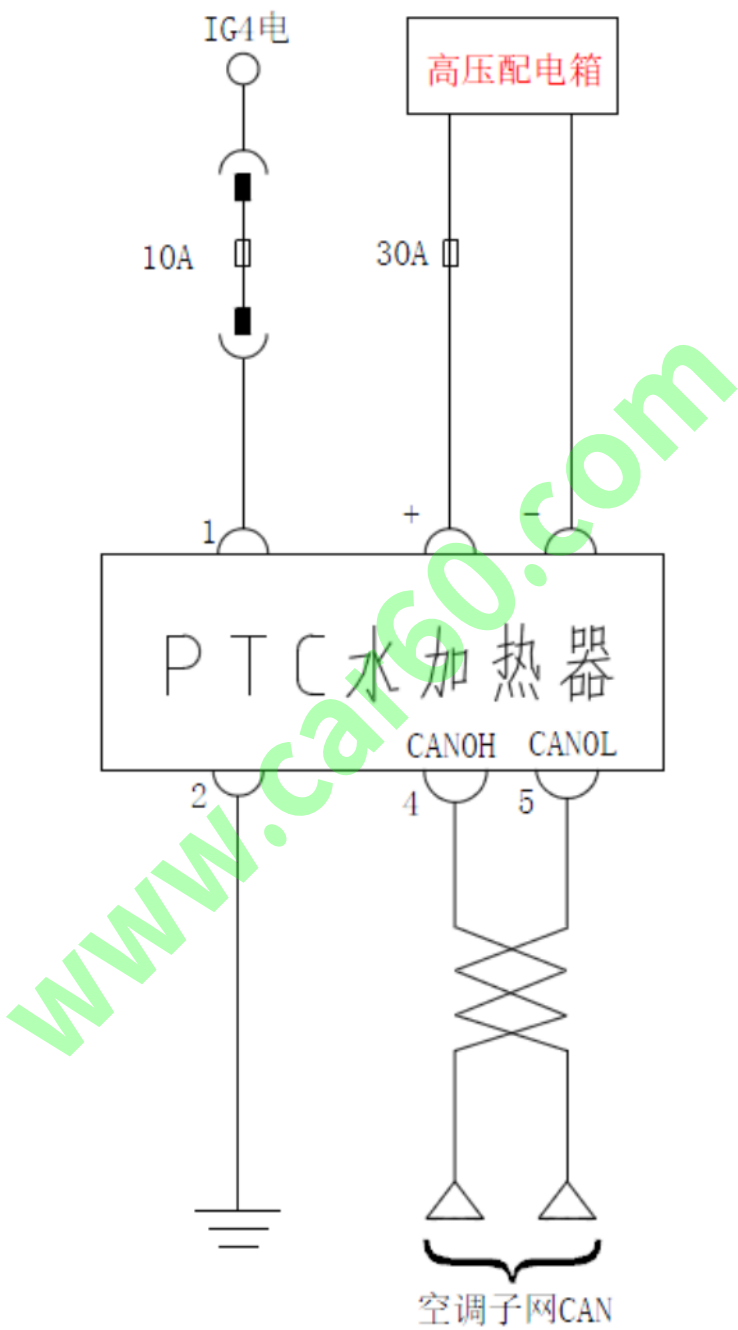
OK

6	系统正常，确认测试
---	-----------

www.car60.com

前 PTC 制热系统故障

电路图：



检查步骤：

提示：空调系统前 PTC 制热需整车上至 OK 档且大电池发送空调高压模块允许命令（可在 VDS 数据流中检查）。

1	检查保险
---	------

（a）用万用表检查后除霜保险 F1/36 看是否导通。

OK：保险导通。

NG

更换保险

OK

2 检查电源与线束

- (a) 断开低压护套。
(b) 检查线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
1-车身地	R/B	11~14V
2-车身地	B	小于 1Ω

NG

更换线束或连接器

OK

3 检查芯体温度传感器

- (a) 使用 VDS 读取 PTC 故障码，检查是否由芯体温度传感器的故障码。

有

更换 PTC 水加热总成

无

4 检查空调子网

- (f) 断开低压护套。
(g) 用万用表测量线束端的电压。

端子	条件	正常情况
4-车身地	始终	2.5V—3.5V
5-车身地	始终	1.5V—2.5V

NG

参照网关维修手册维修 CAN 网络

OK

5	检查高压供电系统
---	----------

(a) 参照高压维修手册检查 BMS 以及连接的高压线束。

NG

参照高压维修手册进行维修

OK

更换 PTC 水加热器

www.car60.com

PM2.5 故障

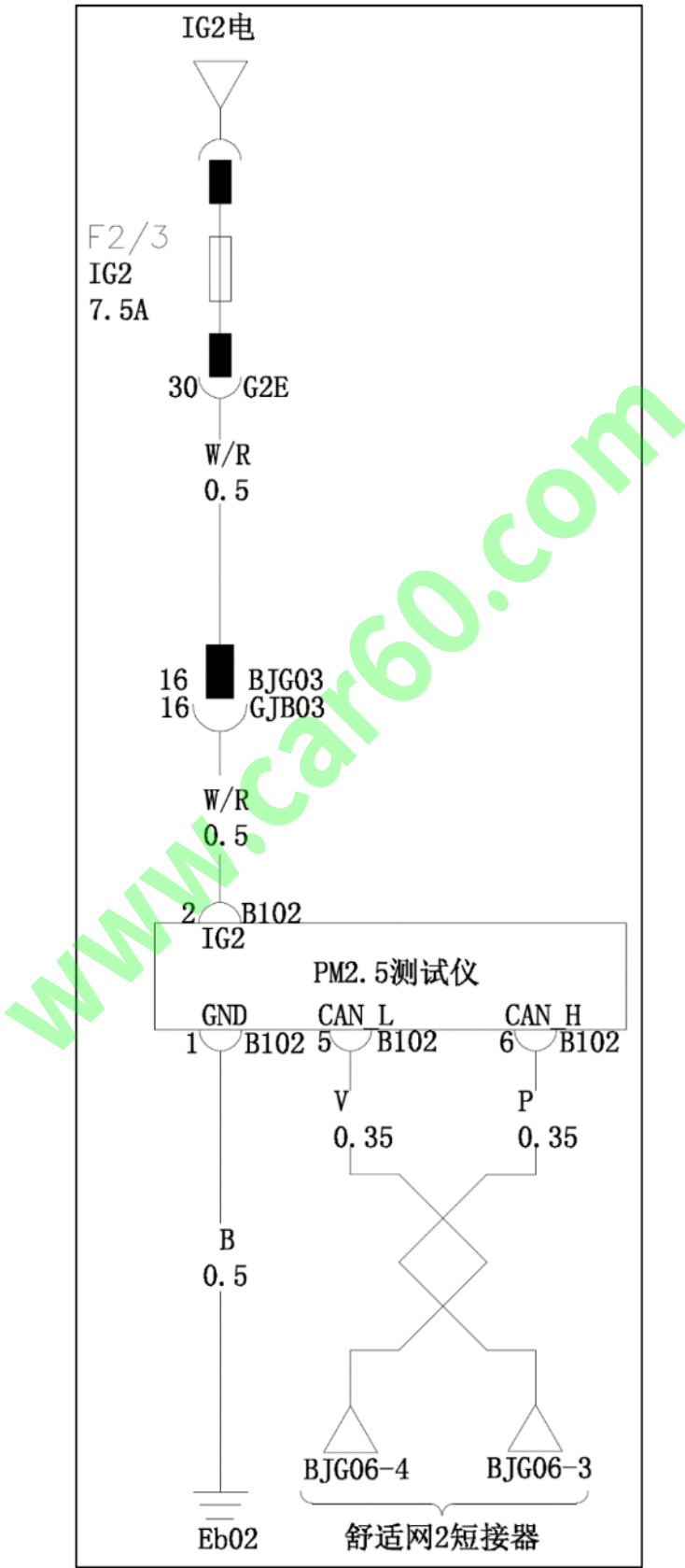
DTC	B110811	PM2.5 速测仪短路
DTC	B110913	PM2.5 速测仪断路
DTC	B110B07	PM2.5 速测仪气泵故障
DTC	B110C09	PM2.5 速测仪激光二极管失效
DTC	B110D09	PM2.5 速测仪光电接受模块失效
DTC	B110F09	PM2.5 速测仪电磁阀失效

检查步骤

1	更换新的 PM2.5 测试仪
---	----------------

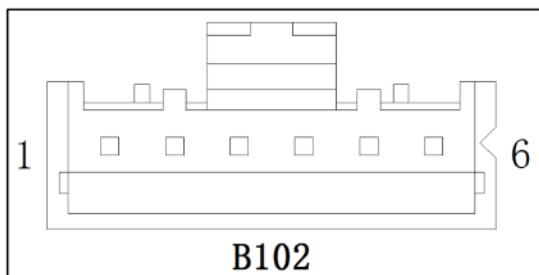
DTC	B110A	PM2.5 速测仪 CAN 信号故障
-----	-------	--------------------

电路图



检查步骤

1 检查 CAN 线电压



- (a) 断开 PM2.5 测试仪连接件 B102。
(b) 用万用表测量线束端的电压。

端子	条件	正常情况
B102-6-车身地	始终	2.5V—3.5V
B102-5-车身地	始终	1.5V—2.5V

异常

参照网关维修手册维修 CAN 网络

正常

2 检查 CAN 线电阻

- (h) 断开 PM2.5 测试仪连接件 B102。
(i) 断开蓄电池负极。
(j) 用万用表测量 CAN 线间的电阻。

端子	条件	正常情况
B102-6-B102-5	始终	60Ω 左右

异常

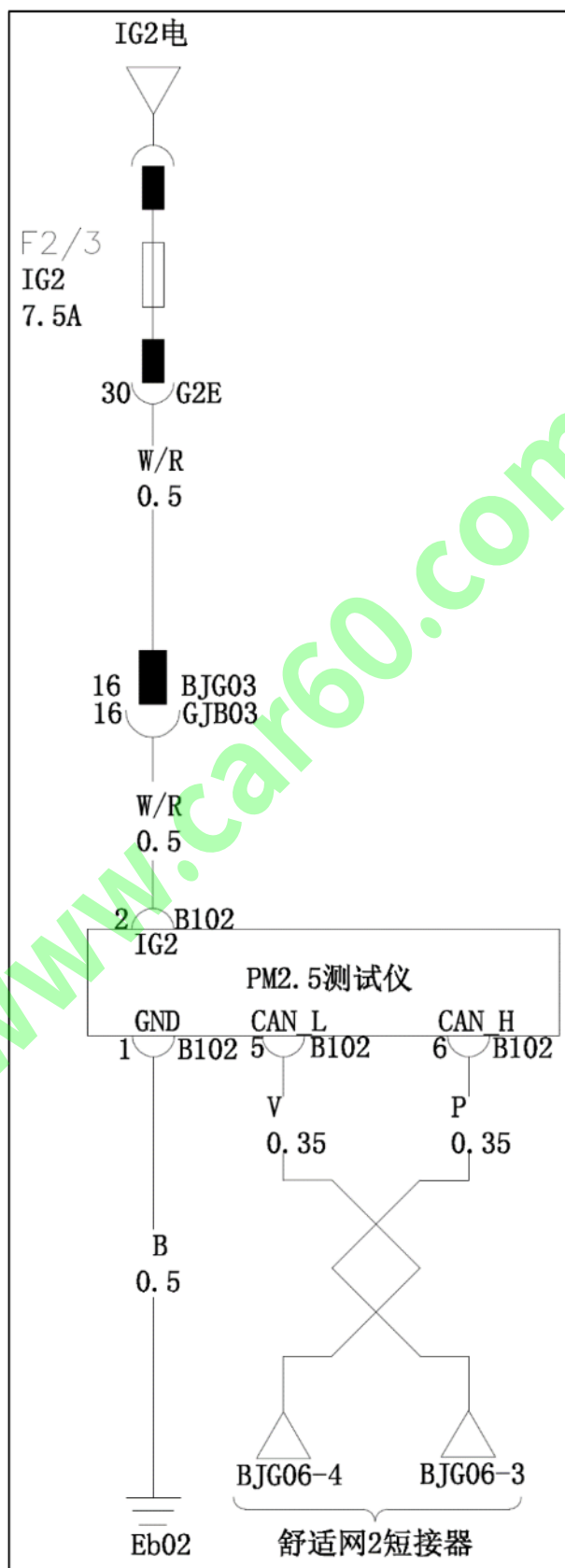
参照网关维修手册维修 CAN 网络

正常

3 更换 PM2.5 测试仪

PM2.5 测试仪电源电路检查

电路图



检查步骤

1 检查保险

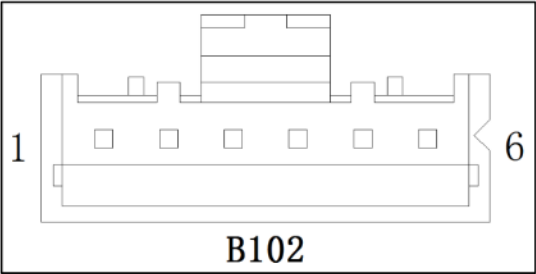
- (a) 用万用表检查 F2/3 保险通断。
正常：
导通

异常

更换保险

正常

2 检查线束



- (a) 断开 PM2.5 测试仪连接器 B102。
(b) 用万用表测量线束端的电压。

端子	条件	正常情况
B102-2-车身地	始终	11V—14V

- (c) 用万用表测量线束端的电阻。

端子	条件	正常情况
B102-1-车身地	始终	<1Ω

异常

检查或更换线束

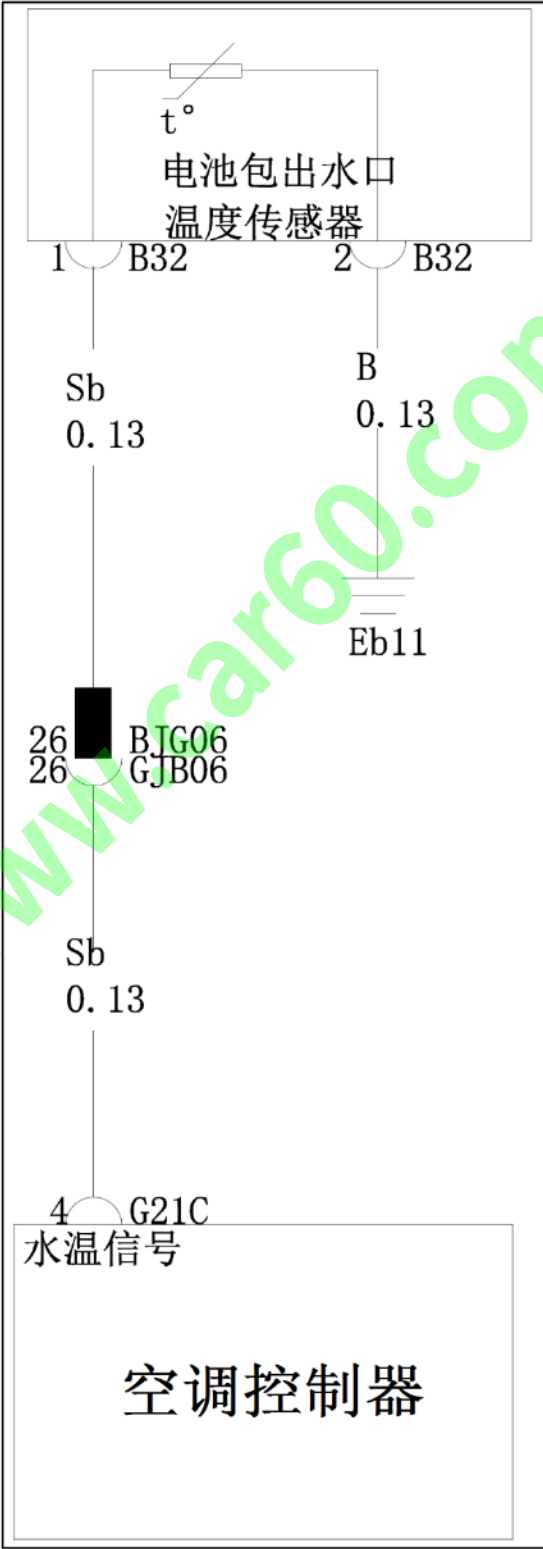
正常

3 电源电路正常

电池冷却水温传感器故障

DTC	B2A0D13	水温传感器断路
DTC	B2A0E12	水温传感器短路

电路图



检查步骤

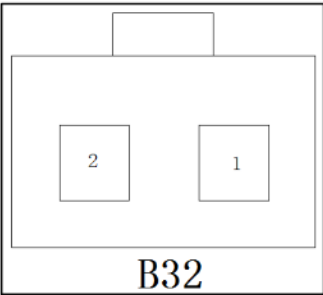
1	检查传感器
---	-------

更换传感器

正常	更换水温传感器
----	---------

异常

2	检查线束
---	------



- (a) 断开前空调控制器连接器 G21C。
(b) 用万用表测量线束端的电阻。

端子	条件	正常情况
G21C-4- B32-1	始终	小于 1Ω
B32-2-车身地	始终	小于 1Ω

异常	检查或更换线束
----	---------

正常

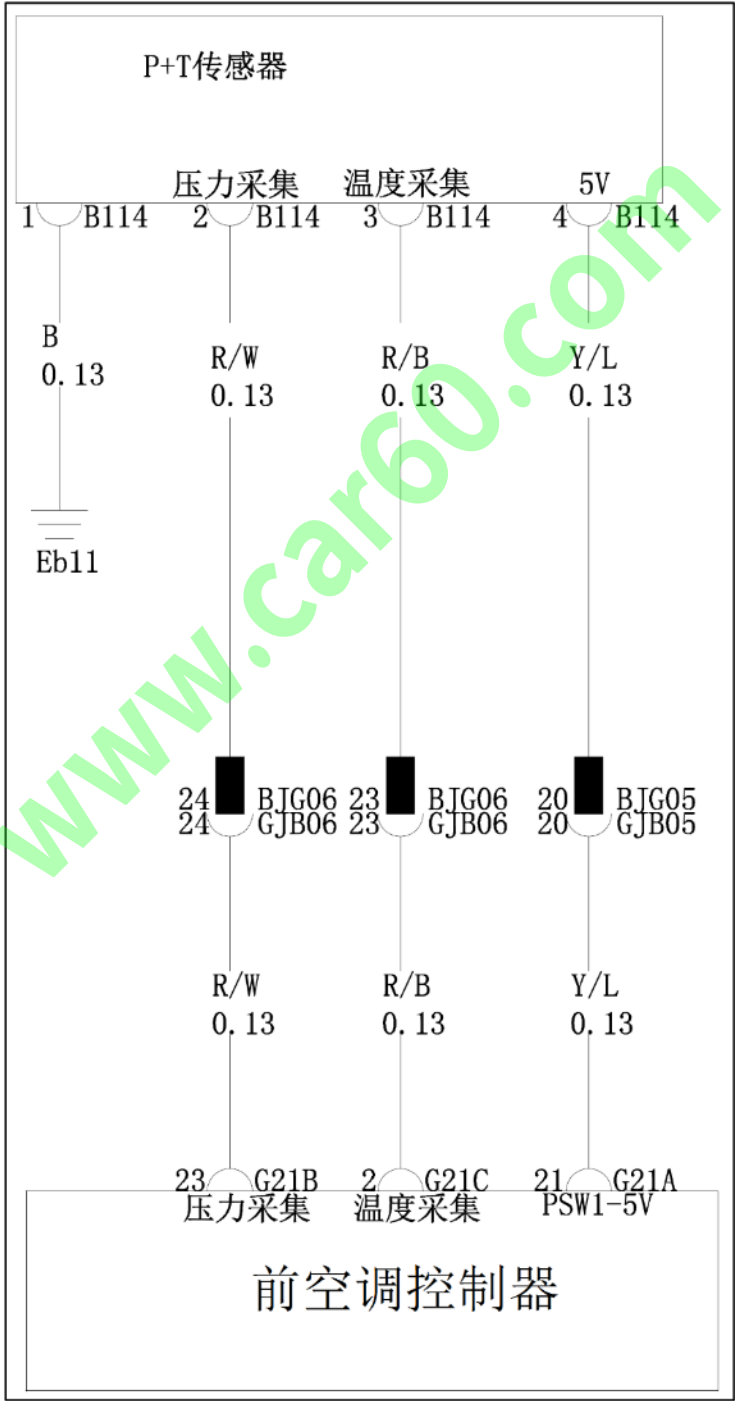
更换前空调控制器

www.car60.com

电池冷却板式换热器传感器故障

DTC	B2A0F13	板式换热器出口温度传感器断路
DTC	B2A1012	板式换热器出口温度传感器短路
DTC	B2A1113	板式换热器出口压力传感器断路
DTC	B2A1212	板式换热器出口压力传感器短路

电路图



检查步骤

1

检查传感器

更换传感器

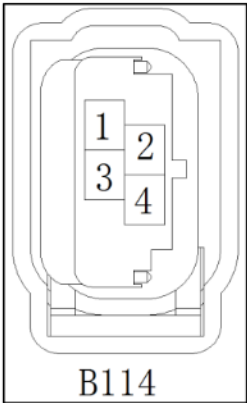
正常

更换压力温度传感器

异常

2

检查线束



- (a) 断开前空调控制器 G21A、G21B、G21C。
(b) 用万用表测量线束端的电阻。

端子	条件	正常情况
G21B-23- B114-2	始终	小于 1Ω
G21C-2- B114-3	始终	小于 1Ω
G21A-21- B114-4	始终	小于 1Ω
B114-1-车身地	始终	小于 1Ω

异常

检查或更换线束

正常

更换电池冷却控制器

检查步骤

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查 F1/42 保险通断。

正常：
导通

异常

更换保险

正常

2	检查线束
---	------

(a) 断开连接器 B01、前空调控制器连接器 G21B、水泵连接器 B66。

(b) 用万用表测量线束端的电压或电阻。

端子	条件	正常情况
B01-64-车身地	ON 档	11~14V
B01-64-B66-1	始终	小于 1Ω
B66-2-G21B-6	始终	小于 1Ω
B66-3-车身地	始终	小于 1Ω

异常

检查或更换线束

正常

3	检查电动水泵
---	--------

更换电池冷却电动水泵

正常：使用 VDS2000 主动测试运转水泵，水泵能运转。

异常

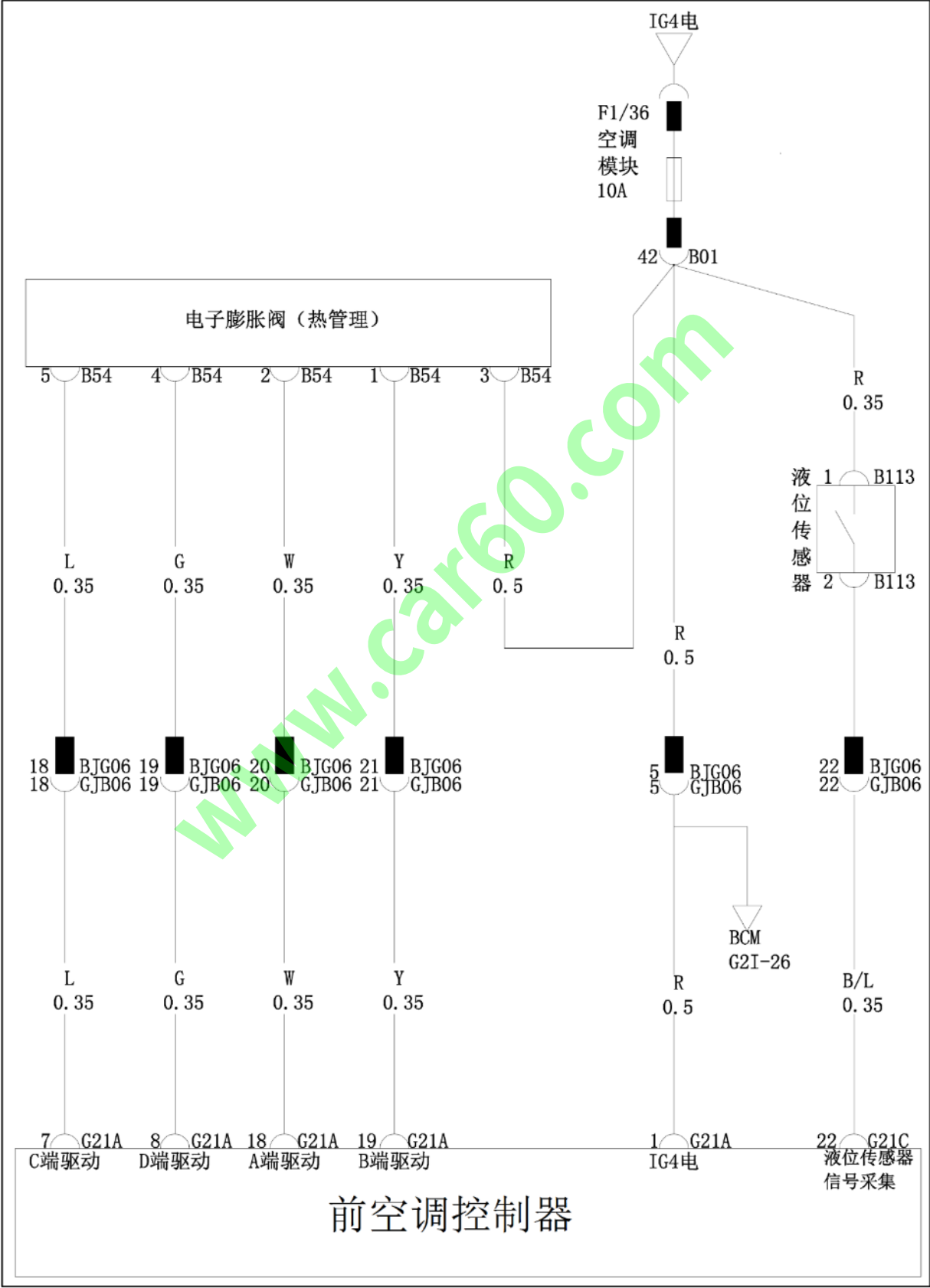
更换电池冷却水泵

正常

更换前空调控制器

电池冷却电子膨胀阀故障

电路图



检查步骤

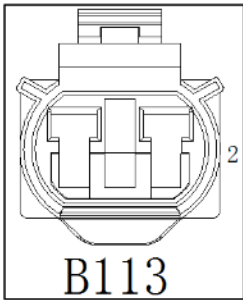
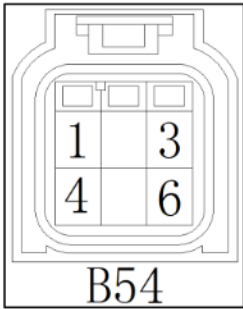
1 检查冷却液位传感器

若 VDS2000 读取数据流“电池冷却副水箱液位低”与实际不符合
更换冷却液位传感器
正常：使用 VDS2000 正确读取到“电池冷却副水箱液位低”数据。

异常 更换电池冷却电动水泵

正常

2 检查线束



- (a) 断开 B01 连接器、前空调控制器连接器 G21A 与 G21C、电子膨胀阀连接器 B54、液位传感器 B113。
- (b) 用万用表测量线束端的电压或电阻。

端子	条件	正常情况
B34-3-车身地	ON 档	11~14V
B54-5- G21A-7	始终	小于 1Ω
B54-4- G21A-8	始终	小于 1Ω
B54-2- G21A-18	始终	小于 1Ω
B54-1- G21A-19	始终	小于 1Ω
B28-2-B30-13	始终	小于 1Ω
B01-42-G21A-1	始终	小于 1Ω
B01-42-B113-1	始终	小于 1Ω
B113-1-G21C-22	始终	小于 1Ω

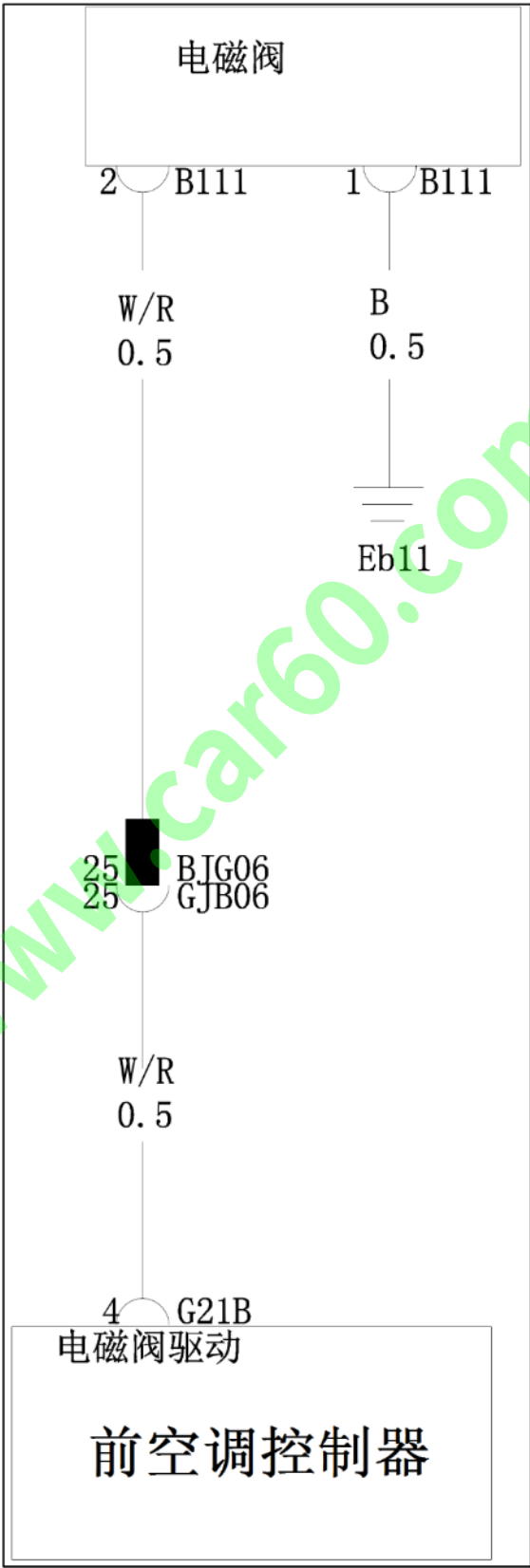
异常 检查或更换线束

正常

更换电池冷却控制器

电池冷却电磁阀故障

电路图



检查步骤

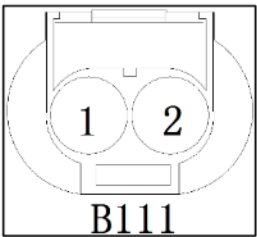
1	检查电磁阀
---	-------

更换电磁阀

正常	更换电磁阀
----	-------

异常

2	检查线束
---	------



- (a) 断开前空调控制器连接器 G21B、电磁阀连接器 B111。
(b) 用万用表测量线束端的电压或电阻。

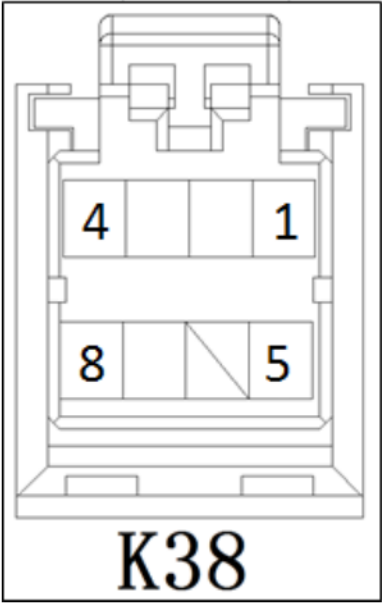
端子	条件	正常情况
B1111-1-车身地	始终	小于 1Ω
B111-2- G21B-23	始终	小于 1Ω

异常	检查或更换线束
----	---------

正常

更换电池冷却控制器

2 检查线束



- (a) 从自动空调后面板连接器 K38 后端引线。
(b) 检查端子电压。

标准值

端子	线色	条件	正常情况
K38-5-车身地	R	ON 档电	12~14V
K38-4- 车身地	R/B	ON 档电	12~14V
K38-3-车身地	B/W	始终	小于 1Ω
K38-1-车身地	B	始终	小于 1Ω
K38-8-车身地	P	始终	2.5V—3.5V
K38-7-车身地	V	始终	1.5V—2.5V

异常

检查供电电源或更换线束

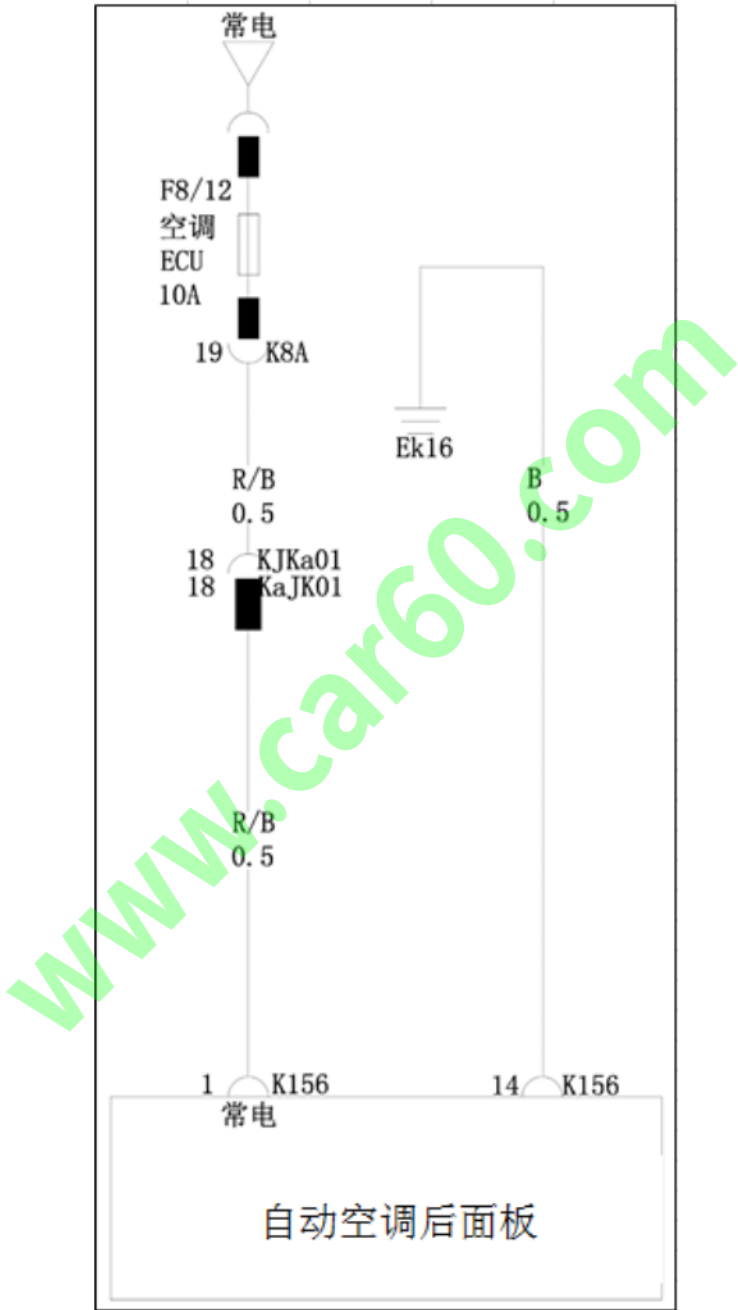
正常

3 更换自动空调后面板

自动空调后面板电源故障

DTC	B2C0616	自动空调后面板工作电源电压欠压 (低于 9V)
DTC	B2C0617	自动空调后面板工作电源电压过压 (高于 16V)

电路图：



检查步骤：

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查 F8/12 通断。

OK

更换保险

NG

2

检查电源

- (a) 从自动空调后面板接插件 K156 后端引线。
- (b) 检查各线束端电阻或电压。

端子	线色	条件	正常值
K156-1-车身地	R/B	始终	12~14V
K156-14-车身地	B	始终	小于 1 Ω

NG

检查供电电源或更换线束

OK

3

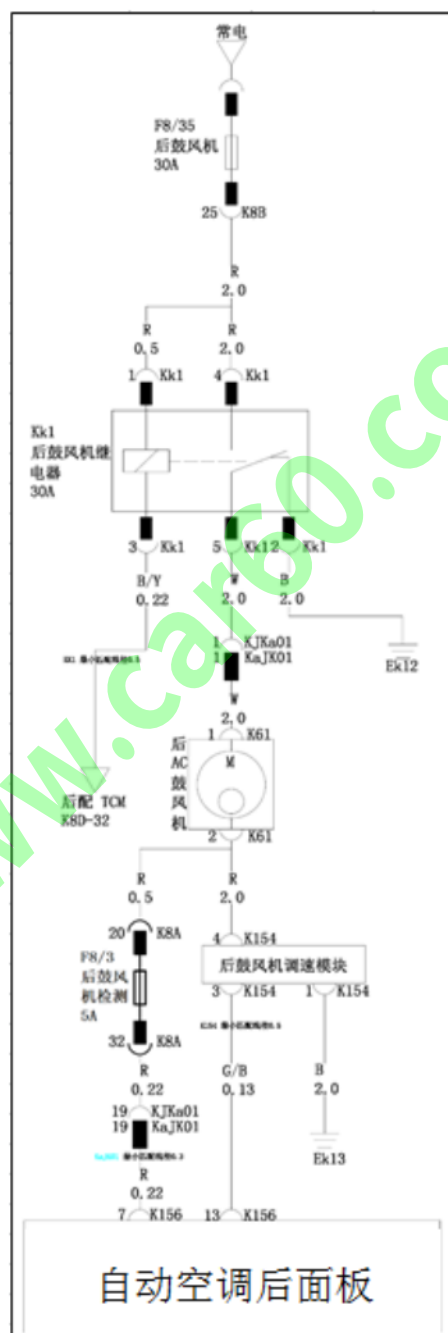
更换自动空调后面板

www.car60.com

后排鼓风机故障

DTC	B2A6800	后空调鼓风机故障
DTC	B2AF614	后排鼓风机对地短路、或开路
DTC	B185014	后排鼓风机调整信号对地短路、或开路

电路图：



检查步骤：

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查鼓风机 F8/35, F8/3。

OK：保险导通。

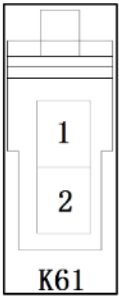
NG

更换保险

OK

2

检查鼓风机供电脚



- (a) 从后鼓风机连接器 K61 后端引线。
- (b) 测线束端电压。

端子	条件	正常值
K61-2-车身地	ON 档电 风量调节至 7 档风	11~14V

OK

跳到第 5 步

NG

3

检查后舱配电盒电源输出

- (a) 断开后舱配电盒 K8B 连接器。

端子	条件	正常值
K8B-25-车身地	始终	11~14V

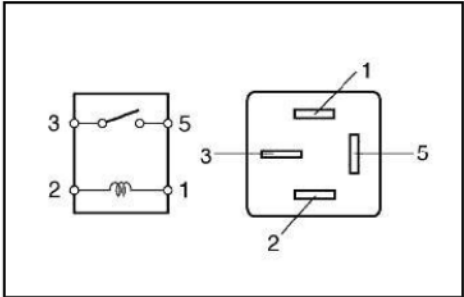
NG

检查后舱配电盒

OK

4

检查鼓风机继电器



- (a) 拔下鼓风机继电器。
- (b) 检查在 1、2 脚通电和不通电的情况下，3、5 脚间电阻。

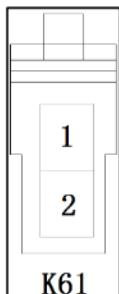
端子	条件	正常值
3-5	1、2 脚加蓄电池电压	小于 1Ω
3-5	1、2 脚悬空	大于 10KΩ

NG

更换鼓风机继电器

OK

5 检查鼓风机



(a) 断开鼓风机 K61 连接器。

(b) 给鼓风机两端子通蓄电池电压，检查鼓风机是否运转正常。

端子	正常情况
G61-1-蓄电池 (+)	鼓风机高速运转
G61-2-蓄电池 (-)	

NG

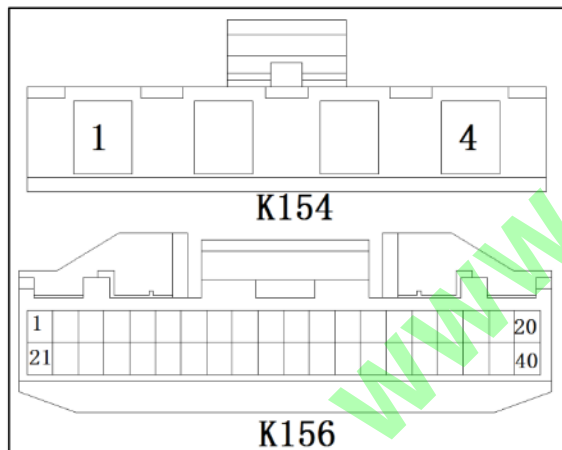
更换鼓风机

OK

6 检查线束

(a) 断开后舱配电箱 K8B、K8D，断开后鼓风机 K61 连接器，断开后鼓风机调速模块 K154 连接器，断开后空调连接器 K156。

(b) 检查线束端连接器各端子。



端子	线色	正常值
K8B-25-Kk1-4	R	小于 1Ω
K8B-25-Kk1-1	R	小于 1Ω
Kk1-3-K8D-32	B/Y	小于 1Ω
Kk1-5-K61-1	W	小于 1Ω
Kk1-2-车身地	B	小于 1Ω
K61-2-K156-7	R	小于 1Ω
K61-2-K154-4	R	小于 1Ω
K154-3-K156-13	G/B	小于 1Ω
K154-1-车身地	B	小于 1Ω

NG

更换线束或连接器

OK

7 检查自动空调后面板

(a) 从自动空调后面板 K156-13 端子后端引线，调节风量，风量是否跟着档位增高而增大。

端子	条件	正常值
K156-13-车身地	开鼓风机，调节风量	档位信号

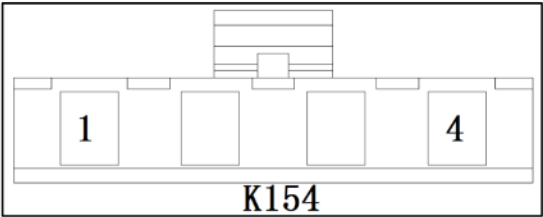
NG

更换自动空调后面板

OK

8 检查鼓风机调速模块

(a) 从后鼓风机调速伺服器 K154-4 端子后端引线，检查该端子电压。



端子	条件	正常值
K154-4-车身地	开鼓风机	0~12V

NG

更换鼓风机调速模块

OK

9 系统正常，确认测试

www.car60.com